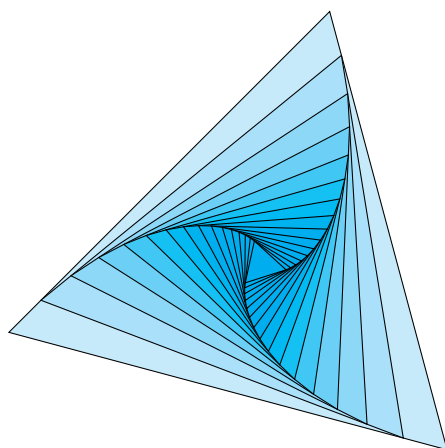


高等代数中的一些定义及结论

Zeying Hou

2026 年 7 月 24 日



Powered by L^AT_EX

前言

本文档参考复旦大学出版社出版的高等代数学 (第四版) 及其配套学习用书编写而成, 内容大部分来源于这两本书, 整理了一些本人认为比较有用的定义及结论, 同时还在一些地方添加了简单的说明, 这些说明可能是从网上查阅或者了解补充知识后而添加的, 以便后期查阅.

本文档编写的初衷其实是为了练习 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的使用, 但后来发现这是一个对学过内容的整理以及加深学科理解很好的契机, 于是将编写此文档的工作坚持了下来. 本人从大二上半学期结束后的寒假就开始编写该文档了, 但平时无暇顾及, 再次打开 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 源文件更新内容已时隔一个学期. 不过本人也学到并积累了不少 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的使用和排版功能, 因此现在的文档更加美观.

本文档的数学定义以两种形式给出. 一种是在每一章的章开头出现, 这类定义较为简洁, 占据篇幅小, 作为正文出现不太合适; 一种是放在例题里的, 这些定义往往内容较多, 且相较于简短的定义更适合放在例中加以阐述. 本文的符号说明则可能在章开头也可能在例题内, 位置比较灵活, 但都是为了保证阅读的流畅性而如此操作. 同时, 一些较为熟知的定义或者记号就不再作说明, 请自行查阅. 结论很多, 但是掌握推导结论的方法是相当重要的. 掌握高等代数的重要一环就是代数语言和几何语言的相互转换, 以及对于“线性”的把握. 为精简起见, 所有的结论都没有附证明, 有些仅有证明的提示. 希望看到这份文档的同学能够多思考而不是死记硬背.

该文档完全免费, 欢迎各位转发与分享. 若有需要, 可以发送邮件到[我的邮箱](#)联系我.

本人水平有限, 如有修改内容的意见或者发现打字错误也恳请读者通过上述邮箱联系我, 以让本文档更加完善!

特别声明: 本文档著作权为上海财经大学统计与数据科学学院侯泽颖所有, 任何人不得盗用或以任何商业形式传播该文档.

目录

第1章 行列式和矩阵	1
第2章 线性空间	8
第3章 线性映射	13
第4章 多项式	17
第5章 特征值与 λ -矩阵	23
第6章 二次型	33
第7章 内积空间	37

第1章 行列式和矩阵

例1 (爪形行列式) n 阶行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} a_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_n \\ c_2 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ c_3 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_n & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

的值为 $a_1 a_2 \cdots a_n - \sum_{i=2}^n a_2 \cdots \widehat{a_i} \cdots a_n b_i c_i$ 其中 $\widehat{a_i}$ 表示 a_i 不在连乘式中.

例2 (三对角行列式) n 阶行列式 ($bc \neq 0$)

$$\begin{vmatrix} a & b & & & \\ c & a & b & & \\ & c & a & b & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & c & a & b \\ & & & & c & a \end{vmatrix}$$

的值

$$|D_n| = \begin{cases} \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}, & \alpha \neq \beta \\ (n+1) \left(\frac{a}{2}\right)^n, & \alpha = \beta \end{cases}.$$

其中 $a = \alpha + \beta$, $bc = \alpha\beta$, $\alpha = \beta$ 等价于 $a^2 = 4bc$.

例3 (Vandermonde 行列式) n 阶行列式

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & x_{n-1}^2 & \cdots & x_{n-1}^{n-1} \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

应用 Vandermonde 行列式, 可推得 Cauchy 行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} (a_1 + b_1)^{-1} & (a_1 + b_2)^{-1} & \cdots & (a_1 + b_n)^{-1} \\ (a_2 + b_1)^{-1} & (a_2 + b_2)^{-1} & \cdots & (a_2 + b_n)^{-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (a_n + b_1)^{-1} & (a_n + b_2)^{-1} & \cdots & (a_n + b_n)^{-1} \end{vmatrix}$$

的值为

$$|A| = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_i - a_j)(b_i - b_j)}{\prod_{i,j=1}^n (a_i + b_j)}.$$

例4 设 t 是一个参数,

$$|A(t)| = \begin{vmatrix} a_{11} + t & a_{12} + t & \cdots & a_{1n} + t \\ a_{21} + t & a_{22} + t & \cdots & a_{2n} + t \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} + t & a_{n2} + t & \cdots & a_{nn} + t \end{vmatrix},$$

则

$$|A(t)| = |A(0)| + t \sum_{i,j=1}^n A_{ij},$$

其中 A_{ij} 是 a_{ij} 在 $|A(0)|$ 中的代数余子式.

推论 设

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

则

$$|A(t_1, t_2, \cdots, t_n)| = \begin{vmatrix} a_{11} + t_1 & a_{12} + t_2 & \cdots & a_{1n} + t_n \\ a_{21} + t_1 & a_{22} + t_2 & \cdots & a_{2n} + t_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} + t_1 & a_{n2} + t_2 & \cdots & a_{nn} + t_n \end{vmatrix} = |A| + \sum_{j=1}^n \left(t_j \sum_{i=1}^n A_{ij} \right).$$

例5 (Laplace 定理) 设 $|A|$ 是 n 阶行列式, 在 $|A|$ 中取定 k 个行: $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n$, 则

$$|A| = \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leq n} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} \widehat{A} \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}.$$

其中令 $p = \sum_{t=1}^k i_t, q = \sum_{t=1}^k j_t$,

$$\widehat{A} \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} = (-1)^{p+q} M \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$$

表示 $|A|$ 的 k 阶子式 $A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$ 的代数余子式. 取定 k 个列也可得到相似的结果.

例 6 (两个矩阵和的行列式) 设 A, B 都是 n 阶矩阵, 则

$$|A + B| = \sum_{0 \leq k \leq n} \left(\sum_{\substack{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n \\ 1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leq n}} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} \widehat{B} \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} \right).$$

其中认为 $k = 0$ 时, $M \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} = 1$, $\widehat{M} \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} = |M|$.

利用上述结果, 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶方阵, x 为未定元, 记

$$f(x) = |xI_n - A| = \begin{vmatrix} x - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & x - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & x - a_{nn} \end{vmatrix},$$

则 $f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$, 其中

$$a_k = (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k \end{pmatrix}, 1 \leq k \leq n.$$

注 若设 A 的所有特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 则由 Vieta 定理可以得到

$$\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_r \leq n} \lambda_{i_1} \lambda_{i_2} \cdots \lambda_{i_r} = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k \end{pmatrix}, 1 \leq r \leq n.$$

例 7 (行列式的降阶公式) 若 A 是 m 阶可逆矩阵, D 是 n 阶矩阵, B 为 $m \times n$ 阶矩阵, C 为 $n \times m$ 阶矩阵, 则

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A| |D - CA^{-1}B|.$$

若 D 可逆 (这时 A 不必假设可逆), 则有

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |D| |A - BD^{-1}C|.$$

若 A 和 D 都是可逆阵时, 还有如下等式成立:

$$|A| |D - CA^{-1}B| = |D| |A - BD^{-1}C|.$$

例8 (标准单位列向量) n 维标准单位列向量是指下面 n 个 n 维列向量:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

向量组 $\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \cdots, \mathbf{e}'_n$ 则被称为 n 维标准单位行向量. 设 $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \cdots, \mathbf{f}_m$ 是 m 维标准单位列向量. 标准单位向量有下列基本性质:

- (1) 若 $i \neq j$, 则 $\mathbf{e}'_i \mathbf{e}_j = 0$, 而 $\mathbf{e}'_i \mathbf{e}_i = 1$; (2) 若 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵, 则 $\mathbf{A} \mathbf{e}_i$ 是 $\mathbf{A}$ 的第 i 个列向量, $\mathbf{f}'_i \mathbf{A}$ 是 $\mathbf{A}$ 的第 i 个行向量;
- (3) 若 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵, 则 $\mathbf{f}'_i \mathbf{A} \mathbf{e}_j = a_{ij}$;
- (4) 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都是 $m \times n$ 矩阵, 则 $\mathbf{A} = \mathbf{B}$ 当且仅当 $\mathbf{A} \mathbf{e}_i = \mathbf{B} \mathbf{e}_i$ ($1 \leq i \leq n$), 也当且仅当 $\mathbf{f}'_i \mathbf{A} = \mathbf{f}'_i \mathbf{B}$ ($1 \leq i \leq m$).

例9 (基础矩阵) n 阶基础矩阵 (又称初级矩阵) 是指 n^2 个 n 阶矩阵 $\{\mathbf{E}_{ij}, 1 \leq i, j \leq n\}$. 这里 $\mathbf{E}_{ij}$ 是一个 n 阶矩阵, 它的第 (i, j) 元素等于 1, 其他元素全为 0. 基础矩阵也可以看成是标准单位向量的积: $\mathbf{E}_{ij} = \mathbf{e}_i \mathbf{e}'_j$. 由此不难证明基础矩阵的下列性质:

- (1) 若 $j \neq k$, 则 $\mathbf{E}_{ij} \mathbf{E}_{kl} = \mathbf{O}$;
- (2) 若 $j = k$, 则 $\mathbf{E}_{ij} \mathbf{E}_{kl} = \mathbf{E}_{il}$;
- (3) 若 $\mathbf{A}$ 是 n 阶矩阵且 $\mathbf{A} = (a_{ij})$, 则 $\mathbf{A} = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \mathbf{E}_{ij}$.
- (4) 若 $\mathbf{A}$ 是 n 阶矩阵且 $\mathbf{A} = (a_{ij})$, 则 $\mathbf{E}_{ij} \mathbf{A}$ 的第 i 行是 $\mathbf{A}$ 的第 j 行, $\mathbf{E}_{ij} \mathbf{A}$ 的其他行全为零.
- (5) 若 $\mathbf{A}$ 是 n 阶矩阵且 $\mathbf{A} = (a_{ij})$, 则 $\mathbf{A} \mathbf{E}_{ij}$ 的第 j 列是 $\mathbf{A}$ 的第 i 列, $\mathbf{A} \mathbf{E}_{ij}$ 的其他列全为零.
- (6) 若 $\mathbf{A}$ 是 n 阶矩阵且 $\mathbf{A} = (a_{ij})$, 则 $\mathbf{E}_{ij} \mathbf{A} \mathbf{E}_{kl} = a_{jk} \mathbf{E}_{il}$.

例10 (基础循环矩阵) 设 n 阶基础循环矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

则有

$$\mathbf{A}^k = \begin{pmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{I}_{n-k} \\ \mathbf{I}_k & \mathbf{O} \end{pmatrix}, 1 \leq k \leq n.$$

例 11 (幂零 Jordan 块) 设 n 阶幂零 Jordan 块

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

则有

$$A^k = \begin{pmatrix} \mathbf{O} & I_{n-k} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{pmatrix}, 1 \leq k \leq n.$$

例 12 (多项式的友阵与 Frobenius 块) 设首一多项式 $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$, $f(x)$ 的友阵

$$C(f(x)) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1 \end{pmatrix},$$

有 $|xI_n - C(f(x))| = f(x)$. 并且 $C(f(x))$ 的转置 $F(f(x))$ 称为 $f(x)$ 的 Frobenius 块.

例 13 (反对称阵的刻画) 设 A 为 n 阶方阵, 则 A 是反对称阵的充要条件是对任意的 n 维列向量 α , 有 $\alpha' A \alpha = 0$. 在证明结论的过程中, 用到了对称阵为零矩阵的充要条件: 设 A 为 n 阶对称阵, 则 A 是零矩阵的充要条件是对任意的 n 维列向量 α , 有 $\alpha' A \alpha = 0$.

例 14 (Cauchy-Binet 公式) 设 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵, $B = (b_{ij})$ 是 $n \times m$ 矩阵.

$A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_s \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_s \end{pmatrix}$ 表示 A 的一个 s 阶子式, 则

$$|AB| = \begin{cases} 0 & m > n, \\ \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_m \leq n} A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & m \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_m \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & \cdots & j_m \\ 1 & 2 & \cdots & m \end{pmatrix} & m \leq n. \end{cases}$$

推论 1 若 A 是 $m \times n$ 实矩阵, 则 AA' 的任一主子式都非负.

推论 2 设 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵, $B = (b_{ij})$ 是 $n \times m$ 矩阵, r 是一个正整数且 $r \leq m$.

(1) 若 $r > n$, 则 AB 的任意 r 阶子式都等于零;

(2) 若 $r \leq n$, 则 AB 的 r 阶子式

$$AB \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_r \end{pmatrix} = \sum_{1 \leq k_1 < k_2 < \cdots < k_r \leq n} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ k_1 & k_2 & \cdots & k_r \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} k_1 & k_2 & \cdots & k_r \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_r \end{pmatrix}.$$

推论 3 设 A, B 分别是 $m \times n, n \times m$ 矩阵, 则 AB 和 BA 的 r 阶主子式之和相等, 其中 $1 \leq r \leq \min\{m, n\}$.

推论 4 设 A, B 都是 $m \times n$ 实矩阵, 则 $|AA'| |BB'| \geq |AB'|^2$.

例 15 (Sherman-Morrison 公式) 设 A 是 n 阶可逆阵, α, β 是 n 维列向量, 且 $1 + \beta' A^{-1} \alpha \neq 0$, 则有

$$(A + \alpha\beta')^{-1} = A^{-1} - \frac{1}{1 + \beta' A^{-1} \alpha} A^{-1} \alpha \beta' A^{-1}.$$

例 16 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, 使得 $I_m + AB$ 可逆, 则 $I_n + BA$ 也可逆, 且

$$(I_n + BA)^{-1} = I_n - B(I_m + AB)^{-1} A.$$

推论 (Sherman-Morrison-Woodbury 公式) 设 A 为 n 阶可逆阵, C 为 m 阶可逆阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, D 为 $m \times n$ 矩阵, 使得 $C^{-1} + DA^{-1}B$ 可逆, 则 $A + BCD$ 也可逆, 且

$$(A + BCD)^{-1} = A^{-1} - A^{-1} B (C^{-1} + DA^{-1} B)^{-1} D A^{-1}.$$

例 17 (伴随矩阵的相关结论) 设 A, B 都是 n 阶矩阵, 则有下列结论:

(1) $(AB)^* = B^* A^*$;

(2) $(A')^* = (A^*)'$;

(3) $(cA)^* = c^{n-1} A^*$;

(4) $|A^*| = |A|^{n-1}$;

(5) $(A^*)^* = |A|^{n-2} A (n > 2)$;

(6) 分块对角矩阵 $C = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$ (这里 A 的阶数和 B 可以不一样) 的伴随矩阵为

$$C^* = \begin{pmatrix} |B| A^* & O \\ O & |A| B^* \end{pmatrix}.$$

例 18 (矩阵的迹有关结论) 设 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$ 是 n 阶矩阵, 记 A 主对角线元素之和 $a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} = \text{tr}(A)$, 则有如下结论:

(1)(迹的线性) $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$, $\text{tr}(kA) = k \text{tr}(A)$;

(2)(迹的对称性) $\text{tr}(A') = \text{tr}(A)$;

(3)(迹的交换性) $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$;

(4)(迹的正定性) 设 C 是 $m \times n$ 实矩阵, 则 $\text{tr}(AA') \geq 0$, 等号成立的充要条件是 $A = O$; 又若 C 的元素可以为复数, 那么正定性需改为 $\text{tr}(C\bar{C}') \geq 0$, 等号成立的充要条件仍为 $C = O$.

例 19 (循环矩阵的行列式值) 设循环矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix},$$

则 $|A| = f(\varepsilon_1)f(\varepsilon_2)\cdots f(\varepsilon_n)$, 其中 $f(x) = a_1 + a_2x + a_3x^2 + \cdots + a_nx^{n-1}$, 且 $\varepsilon_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 是 1 的所有 n 次方根.

注 在证明时, 令矩阵

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \varepsilon_3 & \cdots & \varepsilon_n \\ \varepsilon_1^2 & \varepsilon_2^2 & \varepsilon_3^2 & \cdots & \varepsilon_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \varepsilon_1^n & \varepsilon_2^n & \varepsilon_3^n & \cdots & \varepsilon_n^n \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} f(\varepsilon_1) & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & f(\varepsilon_2) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & f(\varepsilon_3) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & f(\varepsilon_n) \end{pmatrix},$$

再说明 $AV = VA$, 两端取行列式, 利用 Vandermonde 行列式说明 $|V| \neq 0$ 就得到 $|A| = |A|$. 利用例 19 的结论, 可以证明

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} \cos \theta & \cos 2\theta & \cos 3\theta & \cdots & \cos n\theta \\ \cos n\theta & \cos \theta & \cos 2\theta & \cdots & \cos(n-1)\theta \\ \cos(n-1)\theta & \cos n\theta & \cos \theta & \cdots & \cos(n-2)\theta \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \cos 2\theta & \cos 3\theta & \cos 4\theta & \cdots & \cos \theta \end{vmatrix} \\ &= 2^{n-2} \sin^{n-2} \frac{n\theta}{2} \left(\sin^n \frac{(n+2)\theta}{2} - \sin^n \frac{n\theta}{2} \right). \end{aligned}$$

例 20 (上(下)三角阵的性质) 上(下)三角阵的加减、数乘、乘积(幂)、多项式、伴随和求逆仍然是上(下)三角阵, 并且所得上(下)三角阵的主对角元是原上(下)三角阵对应主对角元的加减、数乘、乘积(幂)、多项式、伴随和求逆.

例 21 (摄动法) 设 A 是一个 n 阶方阵, 则存在一个正数 a , 使得对任意的 $0 < t < a$, $tI_n + A$ 总能成为一个非异阵.

注 1 上述命题是摄动法的理论基础. 而摄动法的原理可以归结为如下 3 点:

- (1) 先证明矩阵问题对非异阵成立;
- (2) 对任意的 n 阶矩阵 A , 由例 21 可知存在一列有理数 $t_k \rightarrow 0$ 使得 $t_k I_n + A$ 都是非异阵. 验证 $t_k I_n + A$ 仍然满足矩阵问题的条件, 从而该问题对 $t_k I_n + A$ 也成立;
- (3) 若矩阵问题关于 t_k 连续, 则可取极限令 $t_k \rightarrow 0$, 从而得到该问题对一般的 A 也成立.

注 2 矩阵问题对非异阵成立以及矩阵问题关于 t_k 连续, 这两个要求缺一不可. 同时, 要验证摄动矩阵仍然满足矩阵问题的条件, 否则不能用摄动法, 例如条件中有 $AB = -BA$, 但 $(t_k I_n + A)B \neq -(t_k I_n + A)$, 摄动法就失效了. 此外, 根据实际问题需要, 可取除 I_n 以外的非异阵对 A 摄动.

第2章 线性空间

符号说明及定义

- 设 $\mathbb{K}$ 是一个数域, V 是一个集合, 在 V 上定义了一个加法 “+”, 即对 V 中任意两个元素 α, β , 总存在 V 中唯一的元素 γ 与之对应, 记为 $\gamma = \alpha + \beta$. 在数域 $\mathbb{K}$ 与 V 之间定义了一种运算, 称为数乘, 即对 $\mathbb{K}$ 中任一数 k 及 V 中任一元素 α , 在 V 中总有唯一的元素 δ 与之对应, 记为 $\delta = k\alpha$. 若上述加法及数乘满足下列运算规则:

(1) 加法交换律: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$;

(2) 加法结合律: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;

(3) 在 V 中存在一个元素 $\mathbf{0}$, 对于 V 中任一元素 α , 都有 $\alpha + \mathbf{0} = \mathbf{0}$;

(4) 对于 V 中每个元素 α , 存在元素 β , 使 $\alpha + \beta = \mathbf{0}$;

(5) $1 \cdot \alpha = \alpha$;

(6) $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$;

(7) $(k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha$;

(8) $k(l\alpha) = (kl)\alpha$,

其中 α, β, γ 是 V 中任意的元素, k, l 是 $\mathbb{K}$ 中任意的数, 则集合 V 称为数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间或向量空间. V 中元素称为向量, V 中适合 (3) 的元素 $\mathbf{0}$ 称为零向量. 对 V 中的元素 α , 适合 $\alpha + \beta = \mathbf{0}$ 的元素 β 称为 α 的负向量, 记为 $-\alpha$.

- 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 β 均是 V 中的向量, 若存在 $\mathbb{K}$ 中的 n 个数 $k_1, \dots, k_n$, 使

$$\beta = k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_n,$$

则称 β 是 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 的线性组合或 β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表示.

- 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 中的 n 个向量, 若存在 $\mathbb{K}$ 中不全为零的 n 个数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 使

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_n = \mathbf{0},$$

则称 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性相关. 反之, 若上式成立当且仅当 $k_1, \dots, k_n = 0$, 则称 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性无关或线性独立.

- 设 $V_1, \dots, V_m$ 是线性空间 V 的子空间, 若对一切 $i (i = 1, \dots, m)$,

$$V_i \cap (V_1 + \dots + V_{i-1} + V_{i+1} + \dots + V_m) = \mathbf{0},$$

则称和 $V_1 + \dots + V_m$ 为直接和, 简称直和, 记为 $V_1 \oplus \dots \oplus V_m$.

例 1 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是线性空间 V 中一组线性无关的向量, β 是 V 中的向量, 则要么 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性无关, 要么 β 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的线性组合. 该结论等价于: 若

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关且 $\beta \notin L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性无关.

例2 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 又

$$\begin{cases} \beta_1 = a_{11}\alpha_1 + a_{12}\alpha_2 + \dots + a_{1r}\alpha_r, \\ \beta_2 = a_{21}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \dots + a_{2r}\alpha_r, \\ \dots\dots\dots \\ \beta_r = a_{r1}\alpha_1 + a_{r2}\alpha_2 + \dots + a_{rr}\alpha_r. \end{cases}$$

则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 线性相关的充要条件是系数矩阵 $A = (a_{ij})_{r \times r}$ 的行列式为零. 如果向量组 $\{\beta_i\}$ 中向量的个数为 k 而非 r , 这组向量的秩仍然等于 $r(A)$.

例3 (重要引理) 设 A, B 是两组向量, A 有 r 个向量, B 有 s 个向量, 且 A 中每个向量均可用 B 中向量线性表示. 若 A 中向量线性无关, 则 $r \leq s$. 其逆否命题是若 $r > s$, 则 A 中向量线性相关.

例4 (基扩张定理) 设 V 是 n 维线性空间, $v_1, v_2, \dots, v_m$ 是 V 中 $m(m < n)$ 个线性无关的向量, 又假设 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 V 的一组基, 则必可在 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 中选出 $n - m$ 个向量, 使之和 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 一起组成 V 的一组基.

例5 (矩阵秩的基本公式)

(1) 若 $k \neq 0$, $r(kA) = kr(A)$;

(2) $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$;

(3) $r\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B)$;

(4) $r\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix} \geq r(A) + r(B)$, $r\begin{pmatrix} A & O \\ D & B \end{pmatrix} \geq r(A) + r(B)$;

(5) $r(A|B) \leq r(A) + r(B)$, $r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \leq r(A) + r(B)$;

(6) $r(A + B) \leq r(A) + r(B)$, $r(A - B) \leq r(A) + r(B)$;

(7) $r(A - B) \geq |r(A) - r(B)|$;

(8)(Sylvester 不等式) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times t$ 矩阵, 则 $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$;

(9)(Frobenius 不等式) $r(ABC) \geq r(AB) + r(BC) - r(B)$.

(10)(伴随矩阵的秩) 设 A 是 n 阶矩阵, 则 $r(A^*) = \begin{cases} n, & \text{若 } r(A) = n, \\ 1, & \text{若 } r(A) = n - 1, \\ 0, & \text{若 } r(A) < n - 1. \end{cases}$

注 秩的等式及不等式极其重要, 可以说后面大部分题目都会和秩的不等式有关联, 是求解线性方程组, 确定空间维数的有力帮手, 由此衍生出的等价形式能解决很多问题.

例6 (相抵标准型) 任一 $m \times n$ 矩阵 A 经过有限次初等变换均可化成相抵标准型

$$\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix},$$

其中 r 为 A 的秩. 由此出发, 可以证明很多结论, 如:

- (1) 任一矩阵的行秩等于列秩, 从而任意矩阵 A 的转置 A' 与 A 有相同的秩;
- (2) 设 A 是阶梯形矩阵, 则 A 的秩等于其非零行的个数, 且阶梯点所在的列向量是 A 的列向量的极大无关组;
- (3) 对任意一个秩为 r 的 $m \times n$ 矩阵 A , 总存在 m 阶非异阵 P 和 n 阶非异阵 Q , 使得

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix};$$

- (4) 两个 $m \times n$ 矩阵等价的充分必要条件是它们具有相同的秩.

例7 $m \times n$ 矩阵 A 的秩为 r 的充要条件是: A 的一个 r 阶子式不等于零, 而所有 $r+1$ 阶子式 (如存在) 都等于零.

例8 (矩阵的左逆和右逆) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵. 若 $r(A) = n$, 即 A 是列满秩阵, 则必存在秩等于 n 的 $n \times m$ 矩阵 B , 使得 $BA = I_n$ (这样的矩阵 B 被称为 A 的左逆); 若 $r(A) = m$, 即 A 是行满秩阵, 则必存在秩等于 m 的 $n \times m$ 矩阵 C , 使得 $AC = I_m$ (这样的矩阵 C 被称为 A 的右逆). 由此有如下推论:

推论 列满秩矩阵适合左消去律, 即若 A 列满秩且 $AD = AE$, 则 $D = E$. 同理, 行满秩矩阵适合右消去律, 即若 A 行满秩且 $DA = EA$, 则 $D = E$.

例9 (满秩分解) 设 $m \times n$ 矩阵 A 的秩为 r , 则存在 $m \times r$ 矩阵 B 和 $r \times n$ 矩阵 C , $r(B) = r(C) = r$, 使得 $A = BC$, 这种分解被称为 A 的满秩分解. 若 A 右两个满秩分解 $A = B_1C_1 = B_2C_2$, 则存在 r 阶非异阵 P , 使得 $B_2 = B_1P$, $C_2 = P^{-1}C_1$.

例10 (线性空间的维数公式) 设 V_1, V_2 是线性空间 V 的子空间, 则

$$\dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2) = \dim V_1 + \dim V_2.$$

例11 (直和的等价命题) 设 $V_1, V_2, \dots, V_m$ 是线性空间 V 的子空间, $V_0 = V_1 + V_2 + \dots + V_m$, 则下列命题等价:

- (1) $V_0 = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_m$ 是直和;
- (2) 对任意的 $2 \leq i \leq m$, $V_i \cap (V_1 + V_2 + \dots + V_{i-1}) = 0$;
- (3) $\dim(V_1 + V_2 + \dots + V_m) = \dim V_1 + \dim V_2 + \dots + \dim V_m$;
- (4) $V_1, V_2, \dots, V_m$ 的一组基可以拼成 V_0 的一组基;
- (5) V_0 中的向量表示为 $V_1, V_2, \dots, V_m$ 中的向量之和时其表示唯一, 即若 $\alpha \in V_0$ 且

$$\alpha = v_1 + v_2 + \dots + v_m = u_1 + u_2 + \dots + u_m,$$

其中 $v_i, u_i \in V_i$, 则 $v_i = u_i (i = 1, 2, \dots, m)$.

例12 (线性方程组解定理) 设有 n 个未知数 m 个方程式组成的线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases}$$

它的系数矩阵记为 A , 增广矩阵记为 $\tilde{A}$, 即

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

则有下列结论:

- (1) 若 A 与 $\tilde{A}$ 的秩都等于 n , 则该方程组有唯一一组解;
- (2) 若 A 与 $\tilde{A}$ 的秩相等但小于 n , 即 $r(A) = r(\tilde{A}) < n$, 则该方程有无穷多组解;
- (3) 若 A 与 $\tilde{A}$ 的秩不相等, 则该方程组无解.

注 当 $m = n$ 且 $A \neq 0$ 时, 可以直接用 Cramer 法则求解. 解为

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|}, x_2 = \frac{|A_2|}{|A|}, \cdots, x_n = \frac{|A_n|}{|A|},$$

其中 $|A_j| (j = 1, 2, \cdots, n)$ 是一个由 $|A|$ 去掉第 j 列换上常数项 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 组成的列构成的行列式.

例 13 设有齐次线性方程组

$$Ax = 0,$$

其中 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵. 若 $r(A) = r < n$, 则上述方程组有非零解. 它的解构成 n 维列向量空间的一个 $n-r$ 维子空间. 即存在由 $n-r$ 个向量构成的基础解系 $\{\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_{n-r}\}$, 使该方程组的任一组解均可表示为 $\{\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_{n-r}\}$ 的线性组合.

注 1 对于有无穷多解的非齐次线性方程组 $Ax = \beta$, 若 γ 是其任一特解, 上述导出组 $Ax = 0$ 基础解系 (即解空间的基) 为 $\{\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_{n-r}\}$, 则其通解可表示为

$$k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \cdots + k_{n-r}\eta_{n-r} + \gamma. (k_1, k_2, \cdots, k_{n-r} \text{ 可取任何数})$$

注 2 由线性方程组的求解理论, 我们有

$$\dim V_A + r(A) = n,$$

利用这点可以相互讨论矩阵的秩和对应齐次线性方程组的性质.

例 14 设 $V_1, V_2, \cdots, V_m$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上向量空间 V 的 m 个真子空间, 则在 V 中必存在一个向量 α , 它不属于任何一个 V_i .

推论 设 $V_1, V_2, \cdots, V_m$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上向量空间 V 的 m 个真子空间, 则 V 中必有一组基, 使得每个基向量都不在诸 V_i 的并中. 该结论的证明用到了本章的例 2 的等价表示.

例 15 (补空间与商空间) 设 U 是 V 的子空间, 则称使得 $V = U \oplus W$ 的子空间 W 为子空间 U 在 V 中的补空间. 一般来说补空间并不唯一, 比如说假设 U 是 V 的非平凡子空间, 那么其补空间就是不唯一的.

接下来给出商空间的定义及一些结论. 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, U 是 V 的子空间. 对任意的 $v \in V$, 集合 $v + U := \{v + u | u \in U\}$ 称为 v 的 U -陪集. 在所有 U -陪集构成的集合 $S = \{v + U | v \in V\}$ 中, 定义加法和数乘如下, 其中 $v_1, v_2 \in V, k \in \mathbb{K}$:

$$(v_1 + U) + (v_2 + U) := (v_1 + v_2) + U, \quad k \cdot (v_1 + U) := k \cdot v_1 + U.$$

则有以下结论成立:

(1) S 在上述加法和数乘下成为数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 称为 V 关于子空间 U 的商空间, 记为 V/U .

(2) U -陪集之间的关系是: 作为集合或者相等, 或者不相交;

(3) $v_1 + U = v_2 + U$ (作为集合相等) 当且仅当 $v_1 - v_2 \in U$. 特别地, $v + U$ 是 V 的子空间当且仅当 $v \in U$;

(4) S 中的加法以及 $\mathbb{K}$ 关于 S 的数乘不依赖于代表元的选取, 即若 $v_1 + U = v'_1 + U$ 以及 $v_2 + U = v'_2 + U$, 则 $(v_1 + U) + (v_2 + U) = (v'_1 + U) + (v'_2 + U)$, 以及 $k \cdot (v_1 + U) = k \cdot (v'_1 + U)$;

(5) 若 W 是 U 的补空间, 则 $\dim V/U = \dim V - \dim U$, 并且存在线性同构 $\varphi: W \rightarrow V/U$.

注 商空间其实定义了一个“等价类”, 结论 (3) 说明了商空间是良定义的.

第3章 线性映射

符号说明及定义

- 设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 如果在 A 上定义了一个乘法 “ $\cdot$ ”(通常可以省略), 使对任意 A 中元素 a, b, c 及 $\mathbb{K}$ 中元素 k , 适合下列条件:

(1) 乘法结合律: $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$;

(2) 存在 A 中元 e , 使得对一切 $a \in A$, 均有

$$e \cdot a = a \cdot e = a;$$

(3) 分配律:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c,$$

$$(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a;$$

(4) 乘法与数乘的相容性:

$$(ka) \cdot b = k(a \cdot b) = a \cdot (kb),$$

则称 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的代数, 元素 e 称为 A 的恒等元.

例1 设 f 是集合 $A \rightarrow B$ 的映射, 如果存在 $B \rightarrow A$ 的映射 g , 使

$$gf = 1_A, fg = 1_B,$$

则 f 是双射且 $g = f^{-1}$.

例2 (相似) 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, 又设 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 及 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 是 V 的两组基且从 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 到 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 的过渡矩阵为 P , 则

$$B = P^{-1}AP.$$

也就是说, V 上的线性变换 φ 在不同基下的表示矩阵是相似的.

例3 (线性映射的维数公式) 设 φ 是数域 $\mathbb{K}$ 上向量空间 V 到 U 的线性映射, 则

$$\dim \operatorname{Im} \varphi + \dim \operatorname{Ker} \varphi = \dim V.$$

在证明过程中, 得到了一个看似简单但是重要的结论: 如果取 $\operatorname{Ker} \varphi$ 的一组基为 $\{e_1, \dots, e_k\}$, 并将其扩张为 V 的一组基 $\{e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n\}$, 那么 $\{e_{k+1}, \dots, e_n\}$ 就是 $\operatorname{Im} \varphi$ 的一组基. 若设 V 和 U 分别是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维和 m 维线性空间, 又设 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 V 的基, $\{f_1, f_2, \dots, f_m\}$ 是 U 的基, φ 在给定基下的表示矩阵为 A , 则

$$\dim \operatorname{Im} \varphi = r(A), \dim \operatorname{Ker} \varphi = n - r(A).$$

由上述结论可以得到几个推论:

推论 1 φ 是满映射的充分必要条件是 $r(A) = m$, 即 A 行满秩; φ 是单映射的充要条件是 $r(A) = n$, 即 A 列满秩.

推论 2 n 维线性空间 V 上的线性变换 φ 是可逆变换的充分必要条件为它是单映射或它是满映射, 等价地, 它在 V 的任意一组基下的表示矩阵是可逆矩阵.

推论 3 设 V, U 是 $\mathbb{F}$ 上的有限维线性空间, φ 是 V 到 U 的线性映射, 则 φ 是单映射的充要条件是存在 U 到 V 的线性映射 ψ , 使 $\psi\varphi = \text{Id}_V$, φ 是满映射的充要条件是存在 U 到 V 的线性映射 η , 使 $\varphi\eta = \text{Id}_U$, 这里 Id_V 和 Id_U 分别表示 V 和 U 上的恒等映射.

注 1 由推论 2, 为了证明某个有限维线性空间 V 上的线性变换 φ 是自同构 (可逆线性变换), 通常有 3 种方法:

- 尝试直接构造出 φ 的逆变换;
- 证明 φ 是单映射或者 φ 是满映射 (两者只需其一);
- 选取 V 的一组基, 设 φ 在这组基下的表示矩阵为 A , 设法证明 A 是可逆矩阵.

注 2 在无限维线性空间 V 上, 要验证某一变换是自同构, 就必须同时验证其为双射. 以下两个反例说明了无限维与有限维的不同之处:

- 设 V 是实系数多项式全体构成的实线性空间, 定义 V 上的变换 D, S 如下:

$$D(f(x)) = \frac{d}{dx}f(x), S(f(x)) = \int_0^x f(t)dt.$$

则 D, S 均为 V 上的线性变换且 $DS = I_V$, 但 $SD \neq I_V$.

- 线性空间 V 的定义同上, 线性变换 φ, ψ 定义为: 对任一 $f(x) \in V$, $\varphi(f(x)) = f'(x)$, $\psi(f(x)) = xf(x)$. 则有 $\varphi\psi - \psi\varphi = I_V$. 如果把 φ 用微分算子符号 D 表示, ψ 用 M 来表示, 那么这一对算子满足 $[D, M] = DM - MD = 1$, 另外注意到 $(MD)^k(x^n) = n^k x^n$, 这对幂级数求和是相当有帮助的.

例 4 (不变子空间的定义) 设 φ 是线性空间 V 上的线性变换, U 是 V 的子空间, 若 U 适合条件

$$\varphi(U) \subseteq U,$$

则称 U 是 φ 的不变子空间 (或 φ -不变子空间). 这时把 φ 的定义域限制在 U 上, 则称 φ 在 U 上定义了一个线性变换, 称为由 φ 诱导出的线性变换, 或称为 φ 在 U 上的限制, 记为 $\varphi|_U$.

例 5 设 φ 是数域 $\mathbb{K}$ 上线性空间 V 上的线性变换, 则 $\text{Im}\varphi, \text{Ker}\varphi$ 都是 φ 的不变子空间.

例 6 设 φ 是数域 $\mathbb{F}$ 上向量空间 V 的线性变换, $V_1, V_2, \dots, V_m$ 是 φ 的不变子空间且

$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_m$. 若取 V_i 的基拼成 V 的一组基 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$, 则 φ 在这组基下的表示矩阵具有下列分块对角矩阵的形状:

$$\begin{pmatrix} A_{11} & & & \\ & A_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_{mm} \end{pmatrix}.$$

例 7 设 V, U 是数域 $\mathbb{K}$ 上的有限维线性空间, $\varphi, \psi: V \rightarrow U$ 是两个线性映射, 则存在 U 上的线性变换 ξ , 使得 $\psi = \xi\varphi$ 成立的充要条件是 $\text{Ker}\varphi \subseteq \text{Ker}\psi$; 存在 V 上的线性变换 η , 使得 $\psi = \varphi\eta$ 成立的充要条件是 $\text{Im}\psi \subseteq \text{Im}\varphi$.

例 8 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, $\alpha \in V$, 若 $\varphi^{m-1} \neq 0$, 而 $\varphi^m = 0$, 则 $\alpha, \varphi(\alpha), \cdots, \varphi^{m-1}(\alpha)$ 线性无关.

例 9 设 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 是数域 $\mathbb{F}$ 中 $n+1$ 个不同的数, V 是 $\mathbb{F}$ 上次数不超过 n 的多项式全体组成的线性空间. 设 φ 是 V 到 $n+1$ 维行向量空间 U 的映射:

$$\varphi(f) = (f(a_0), f(a_1), \cdots, f(a_n)),$$

则 φ 是线性同构. 由此出发, 我们可以得到如下结果:

推论 (Lagrange 插值公式) 设 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 是数域 $\mathbb{F}$ 中 $n+1$ 个不同的数, $b_0, 1, \cdots, b_n$ 是 $\mathbb{F}$ 中任意 $n+1$ 个数. 设 $e_i = (0, \cdots, 1, \cdots, 0) (1 \leq i \leq n+1)$ 是 $\mathbb{F}$ 上的 $n+1$ 维标准单位行向量. 对任意的 $0 \leq i \leq n$, 令

$$f_i(x) = \frac{(x-a_0) \cdots (x-a_{i-1})(x-a_{i+1}) \cdots (x-a_n)}{(a_i-a_0) \cdots (a_i-a_{i-1})(a_i-a_{i+1}) \cdots (a_i-a_n)},$$

则 $\varphi(f_i) = e_{i+1} (0 \leq i \leq n)$. 再令

$$f(x) = b_0 f_0(x) + b_1 f_1(x) + \cdots + b_n f_n(x),$$

则有 $f(a_i) = b_i (0 \leq i \leq n)$ 成立.

例 10 设 φ 是线性空间 V 上的线性变换, 若它在 V 的任一组基下的表示矩阵都相同, 则 φ 是纯量变换, 即存在常数 k , 使得 $\varphi(\alpha) = k\alpha$ 对一切 $\alpha \in V$ 都成立.

注 为了证明该结论, 需要用到另一个简单的结论: 若 n 阶矩阵 A 和任意一个可逆矩阵乘法可交换, 则 $A = kI_n$. 更一般地说, 若 n 阶矩阵 A 和任意一个矩阵乘法可交换, 则 $A = kI_n$.

例 11 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, $\varphi_1, \varphi_2, \cdots, \varphi_k$ 是 V 上的非零线性变换, 则存在 $\alpha \in V$, 使得 $\varphi_i(\alpha) \neq 0 (1 \leq i \leq k)$.

注 该结论的证明使用了第 2 章例 15 的结论.

推论 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, $\varphi_1, \varphi_2, \cdots, \varphi_k$ 是 V 上互不相同的线性变换, 则存在 $\alpha \in V$, 使得 $\varphi_1(\alpha), \varphi_2(\alpha), \cdots, \varphi_k(\alpha)$ 互不相同.

例 12 设 A 是 n 阶方阵, 则 $r(A^n) = r(A^{n+1}) = r(A^{n+2}) = \cdots$. 等价的几何表述是: 设 φ

是 n 维列向量空间上的线性变换, 则 $\text{Im}\varphi^n = \text{Im}\varphi^{n+1} = \dots$.

例 13 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, φ 是 V 上的线性变换, 则以下 9 个结论等价:

- (1) $V = \text{Ker}\varphi \oplus \text{Im}\varphi$;
- (2) $V = \text{Ker}\varphi + \text{Im}\varphi$;
- (3) $\text{Ker}\varphi \cap \text{Im}\varphi = 0$;
- (4) $\text{Ker}\varphi = \text{Ker}\varphi^2$, 或等价地, $\dim \text{Ker}\varphi = \dim \text{Ker}\varphi^2$;
- (5) $\text{Ker}\varphi = \text{Ker}\varphi^2 = \text{Ker}\varphi^3 = \dots$, 或等价地, $\dim \text{Ker}\varphi = \dim \text{Ker}\varphi^2 = \dim \text{Ker}\varphi^3 = \dots$;
- (6) $\text{Im}\varphi = \text{Im}\varphi^2$, 或等价地, $\dim \text{Im}\varphi = \dim \text{Im}\varphi^2$;
- (7) $\text{Im}\varphi = \text{Im}\varphi^2 = \text{Im}\varphi^3 = \dots$, 或等价地, $\dim \text{Im}\varphi = \dim \text{Im}\varphi^2 = \dim \text{Im}\varphi^3 = \dots$;
- (8) $\text{Ker}\varphi$ 存在 φ -不变补空间, 即存在 φ -不变子空间 U , 使得 $V = \text{Ker}\varphi \oplus U$;
- (9) $\text{Im}\varphi$ 存在 φ -不变补空间, 即存在 φ -不变子空间 W , 使得 $V = \text{Im}\varphi \oplus W$.

例 14 设 φ 是有限维线性空间 V 到 V' 的线性映射, U 是 V' 的子空间且 $U \subseteq \text{Im}\varphi$, 则 $\varphi^{-1}(U) = \{v \in V | \varphi(v) \in U\}$ 是 V 的子空间, 且

$$\dim U + \dim \text{Ker}\varphi = \dim \varphi^{-1}(U).$$

例 15 设 U 是有限维线性空间 V 的子空间, φ 是 V 上的线性变换, 则有:

- (1) $\dim U - \dim \text{Ker}\varphi \leq \dim \varphi(U) \leq \dim U$;
- (2) $\dim \varphi^{-1}(U) \leq \dim U + \dim \text{Ker}\varphi$.

利用 (1) 的结论, 可以得到矩阵秩的不等式 $r(A) + r(B) - n \leq r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$.

例 16 设 φ, ψ 是线性空间 V 上的线性变换且 $\varphi\psi = \psi\varphi$, 则 $\text{Im}\varphi$ 及 $\text{Ker}\varphi$ 都是 ψ 的不变子空间, 对于 φ 也有类似结论.

例 17 (幂等变换) 线性变换 φ 若满足 $\varphi^2 = \varphi$, 则称为幂等变换. 幂等变换实质上就是投影变换, 先给出投影变换的定义: 设 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_m$ 为线性空间 V 关于子空间 $V_i (1 \leq i \leq m)$ 的直和分解, 则 V 中任一向量 v 可唯一地分解为 $v = v_1 + v_2 + \dots + v_m$, 其中 $v_i \in V_i$. 定义 $\varphi_i: V \rightarrow V, \varphi_i(v) = v_i (1 \leq i \leq m)$, 则称 φ_i 是 V 到 V_i 上的投影变换. 投影变换有如下性质:

- (1) $\varphi_i^2 = \varphi_i, \varphi_i\varphi_j = 0 (i \neq j), I_V = \varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_m$;
- (2) $\text{Im}\varphi_i = V_i, \text{Ker}\varphi_i = \bigoplus_{j \neq i} V_j, V = \text{Im}\varphi_i \oplus \text{Ker}\varphi_i$.

幂等变换有两个简单的性质, 用矩阵形式表述如下:

例 18 设 A 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶幂等矩阵, 则

- (1) 存在 n 阶非异阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 其中 $r = r(A)$;
- (2) $r(A) = \text{tr}(A)$.

第4章 多项式

符号说明及定义

- 称 $\mathbb{K}[x]$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的一元多项式全体.
- 若 $f(x), g(x) \in \mathbb{K}[x]$ 且存在 $h(x) \in \mathbb{K}[x]$, 使得 $f(x) = g(x)h(x)$, 则称 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的因式, 记为 $g(x)|f(x)$.
- 首一多项式是指首项系数等于 1 的多项式.
- 记 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式为 $(f(x), g(x))$, 最小公倍式为 $[f(x), g(x)]$, 且最大公因式与最小公倍式均为首一多项式.
- 若 n 次整系数多项式 $f(x)$ 所有项的系数的最大公约数等于 1, 则称 $f(x)$ 为本原多项式.
- “字典排列法”: n 个未定元按自然足标为序排列, 也就是说若有两个非零单项式

$$ax_1^{i_1}x_2^{i_2}\cdots x_n^{i_n}, bx_1^{j_1}x_2^{j_2}\cdots x_n^{j_n},$$

若 $i_1 = j_1, i_2 = j_2, \dots, i_{k-1} = j_{k-1}$, 但 $i_k > j_k$, 则规定 $ax_1^{i_1}x_2^{i_2}\cdots x_n^{i_n}$ 先于 $bx_1^{j_1}x_2^{j_2}\cdots x_n^{j_n}$, 按这样的排列方法, 任一多项式都只有唯一的方法把它的各单项式排序.

- 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 元多项式, 若对任意的 $1 \leq i < j \leq n$, 均有

$$f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_n),$$

则称 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 元对称多项式. 称

$$\sigma_k = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1}x_{i_2}\cdots x_{i_k} \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

为初等对称多项式.

例 1 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{K}[x]$, 则以下两个命题是显然的, 但是有可能成为证明题中的关键一步:

- (1) $\deg(f(x)g(x)) = \deg f(x) + \deg g(x)$;
- (2) $\deg(f(x) + g(x)) \leq \max\{\deg f(x), \deg g(x)\}$.

例 2 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{K}[x], g(x) \neq 0$, 则必存在唯一的 $q(x), r(x) \in \mathbb{K}[x]$, 使

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x),$$

且 $\deg r(x) < \deg g(x)$. 若 $g(x) \neq 0$, 则 $g(x)|f(x)$ 的充分必要条件是 $g(x)$ 除 $f(x)$ 后的余式为零.

例3 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{K}[x]$, 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式 $d(x)$ 必存在, 且有 $u(x), v(x) \in \mathbb{K}[x]$, 使

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = d(x).$$

由上述定理, 我们可以得到求两个多项式最大公因式的方法: 辗转相除法. 不断做如下带余除法:

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x)q_1(x) + r_1(x) \\ g(x) &= r_1(x)q_2(x) + r_2(x) \\ r_1(x) &= r_2(x)q_3(x) + r_3(x) \\ &\dots\dots\dots \\ r_{s-2}(x) &= r_{s-1}(x)q_s(x) + r_s(x) \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

因余式的次数是严格递减的, 因此经有限步必有一个等式的余式为零. 不妨设 $r_{s+1}(x) = 0$, 则

$$r_{s-1}(x) = r_s(x)q_{s+1}(x).$$

此时得到的 $r_s(x)$ 就是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的最大公因式. 为了确定 $u(x)$ 和 $v(x)$, 只要将上述递推关系式逐级倒回, 等式左边 $r_s(x)$ 保持不变即可. 该定理还可以推广到高维的情况, 即设 $(f_1(x), \dots, f_m(x)) = d(x)$, 则存在多项式 $g_1(x), \dots, g_m(x)$, 使得

$$f_1(x)g_1(x) + \dots + f_m(x)g_m(x) = d(x).$$

例4 设 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x) \in \mathbb{K}[x]$, 则

$$((f_1(x), f_2(x)), f_3(x), \dots, f_m(x)) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)).$$

即求 m 个多项式的最大公因式, 可以通过先求其中任意两个的最大公因式, 将问题化为 $m-1$ 个多项式的情形.

例5 (多项式互素的充要条件) 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{K}[x]$, 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素的充分必要条件是存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{K}[x]$, 使

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1.$$

推论1 若 $f_1(x)|g(x), f_2(x)|g(x), (f_1(x), f_2(x)) = 1$, 则 $f_1(x)f_2(x)|g(x)$.

推论2 若 $(f(x), g(x)) = 1$, 且 $f(x)|g(x)h(x)$, 则 $f(x)|h(x)$.

推论3 设 $(f(x), g(x)) = d(x), f(x) = f_1(x)d(x), g(x) = g_1(x)d(x)$, 则 $(f_1(x), g_1(x)) = 1$.

推论4 设 $(f(x), g(x)) = d(x)$, 则 $(t(x)f(x), t(x)g(x)) = t(x)d(x)$.

推论5 若 $(f_1(x), g(x)) = 1, (f_2(x), g(x)) = 1$, 则 $(f_1(x)f_2(x), g(x)) = 1$.

推论6 设 $f(x), g(x)$ 是非零首一多项式, 则 $f(x)g(x) = (f(x), g(x))[f(x), g(x)]$.

例6 (孙子定理) 设 $g_1(x), \dots, g_n(x)$ 是两两互素的多项式, $r_1(x), \dots, r_n(x)$ 是 n 个多项式, 则存在多项式 $f(x), q_1(x), \dots, q_n(x)$, 使

$$f(x) = g_i(x)q_i(x) + r_i(x), \quad i = 1, \dots, n.$$

例7 设 $p(x)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的不可约多项式且

$$p(x) | f_1(x)f_2(x) \cdots f_m(x),$$

则 $p(x)$ 必可整除其中某个 $f_i(x)$.

例8 设 $f(x)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的多项式且 $\deg f(x) \geq 1$, 则 $f(x)$ 可分解为有限个 $\mathbb{K}$ 上的不可约多项式之积, $f(x)$ 有标准分解式

$$f(x) = cp_1(x)^{e_1}p_2(x)^{e_2} \cdots p_m(x)^{e_m},$$

其中 $c \neq 0, p_i(x)$ 是互异的首一不可约多项式, $e_i \geq 1 (i = 1, 2, \dots, m)$. 在此前提下, 若 $e_i > 1$, 则称因式 $p_i(x)$ 是 $f(x)$ 的 e_i 重因式, 否则为 $f(x)$ 的单因式.

例9 设 $f(x), g(x)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的两个多项式, 在它们的标准分解式中适当添加零次项, 即

$$f(x) = c_1p_1(x)^{e_1}p_2(x)^{e_2} \cdots p_n(x)^{e_n};$$

$$g(x) = c_2p_1(x)^{f_1}p_2(x)^{f_2} \cdots p_n(x)^{f_n},$$

其中 $e_i \geq 0, f_i \geq 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 则 $f(x), g(x)$ 的最大公因式

$$(f(x), g(x)) = p_1(x)^{k_1}p_2(x)^{k_2} \cdots p_n(x)^{k_n},$$

其中 $k_i = \min\{e_i, f_i\} (i = 1, 2, \dots, n)$. $f(x), g(x)$ 的最小公倍式

$$[f(x), g(x)] = p_1(x)^{h_1}p_2(x)^{h_2} \cdots p_n(x)^{h_n},$$

其中 $h(i) = \max\{e_i, f_i\} (i = 1, 2, \dots, n)$.

例10 数域 $\mathbb{K}$ 上的多项式 $f(x)$ 没有重因式的充分必要条件是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 互素. 进一步地, 设 $d(x) = (f(x), f'(x))$, 则 $f(x)/d(x)$ 是一个没有重因式的多项式, 且这个多项式的不可约因式与 $f(x)$ 的不可约因式相同 (不计重数).

例11 (代数数的极小多项式) 设 u 是复数域中的某个数, 若 u 适合某个非零有理系数多项式 $f(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$, 则称 u 是一个代数数. 有下列结论:

(1) 对任一代数数 u , 存在唯一一个 u 适合的首一有理系数多项式 $g(x)$, 使得 $g(x)$ 是 u 适合的所有非零有理系数多项式中次数最小者. 这样的 $g(x)$ 称为 u 的极小多项式或最小多项式.

(2) 设 $g(x)$ 是一个 u 适合的首一有理系数多项式, 则 $g(x)$ 是 u 的极小多项式的充要条件是 $g(x)$ 是有理数域上的不可约多项式.

例12 (余数定理) 设 $f(x) \in \mathbb{K}[x], b \in \mathbb{K}$, 则存在 $g(x) \in \mathbb{K}[x]$, 使

$$f(x) = (x - b)g(x) + f(b).$$

例 13 若 $f(x)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 次多项式, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{K}$ 中最多只有 n 个根.

推论 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的次数不超过 n 的两个多项式, 若存在 $\mathbb{K}$ 上 $n+1$ 个不同的数 $b_1, b_2, \dots, b_{n+1}$, 使

$$f(b_i) = g(b_i), i = 1, 2, \dots, n+1,$$

则 $f(x) = g(x)$.

例 14 (代数基本定理) 次数大于零的复数域上的一元多项式至少有一个复数根.

推论 1 复数域上的一元 n 次多项式恰有 n 个复根 (包括重根).

推论 2 复数域上的不可约多项式都是一次多项式, 从而结合推论 1 知道复数域上的 n 次多项式必可分解为一次因式的乘积.

例 15 (Vieta 定理) 若数域 $\mathbb{K}$ 上的一元 n 次多项式

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_n$$

在 $\mathbb{K}$ 中有 n 个根 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 则

$$\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_k} = (-1)^k \frac{a_k}{a_0}, k = 1, 2, \dots, n.$$

例 16 设

$$f(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$$

是实系数多项式, 若复数 $a + bi (b \neq 0)$ 是其根, 则 $a - bi$ 也是它的根.

推论 实数域上的多项式 $f(x)$ 必可分解为有限个一次因式及不可约二次因式的乘积.

例 17 设有 n 次整系数多项式

$$f(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0,$$

则有理数 $\frac{q}{p}$ 是 $f(x)$ 的根的必要条件是 $p|a_n, q|a_0$, 其中 p, q 是互素的整数.

注 1 若 $f(x)$ 的系数均为有理数, 则可用系数的公分母同乘方程两侧得到整系数方程, 从而由上述定理可判断其是否有有理根.

注 2 在实际操作中, 由上述定理可知 p 是 a_n 的一个约数, q 是 a_0 的一个约数 (约数正负均可取), 因此检验某个整系数多项式是否有有理根, 只要看 a_0 的所有约数和 a_n 的所有约数两两相除得到的有理数是否是多项式的根即可.

例 18 (Gauss 引理) 两个本原多项式之积仍是本原多项式.

注 由 Gauss 引理可以导出, 若整系数多项式 $f(x)$ 在有理数域上可约, 则它必可分解为两个次数较低的整系数多项式之积.

例 19 (Eisenstein 判别法) 设多项式

$$f(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$$

是整系数多项式, $a_n \neq 0, n \geq 1, p$ 是一个素数. 若 $p|a_i (i = 0, 1, \dots, n-1)$, 但 p 不能整除 a_n 且 p^2 不能整除 a_0 , 则 $f(x)$ 在有理数域上不可约.

例 20 (实系数多项式的基本性质)

(1) 设 $f(x)$ 是复数域上的多项式, 若对任意的实数 c , $f(c)$ 总是实数, 则 $f(x)$ 是实系数多项式.

(2) 奇数次实系数多项式必有实数根.

(3) 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 是实系数多项式, 则

i. 若 $a_i (0 \leq i \leq n)$ 全是正数或全是负数, 则 $f(x)$ 没有非负实根;

ii. 若 $(-1)^i a_i (0 \leq i \leq n)$ 全是正数或全是负数, 则 $f(x)$ 没有非正实根;

iii. 若 $a_n > 0$ 且 $(-1)^{n-i} a_i > 0 (0 \leq i \leq n-1)$, 则 $f(x)$ 没有非正实根; 若 $a_n > 0$ 且 $(-1)^{n-i} a_i \geq 0 (0 \leq i \leq n-1)$, 则 $f(x)$ 没有负实根.

例 21 (对称多项式基本定理) 设 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的对称多项式, 则必存在 $\mathbb{K}$ 上唯一的一个多项式 $g(y_1, y_2, \cdots, y_n)$, 使

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = g(\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_n).$$

例 22 (Newton 公式) 记

$$s_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k, s_0 = n.$$

则

$$\begin{cases} s_k - s_{k-1}\sigma_1 + s_{k-2}\sigma_2 - \cdots + (-1)^{k-1}s_1\sigma_{k-1} + (-1)^k k\sigma_k = 0, & k \leq n-1; \\ s_k - s_{k-1}\sigma_1 + s_{k-2}\sigma_2 - \cdots + (-1)^n s_{k-n}\sigma_n = 0, & k \geq n. \end{cases}$$

注 在证明 Newton 公式时, 用到了一个引理: 设

$$f(x) = \prod_{i=1}^n (x - x_i) = \sum_{i=0}^n (-1)^{n-i} x^i \sigma_{n-i},$$

则

$$x^{k+1} f'(x) = (s_0 x^k + s_1 x^{k-1} + \cdots + s_k) f(x) + g(x),$$

其中 $g(x)$ 作为 x 的多项式次数小于 n .

例 23 (两个多项式的结式) 设

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n,$$

$$g(x) = b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_m.$$

定义下列 $m+n$ 阶行列式:

$$R(f, g) = \begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & \cdots & a_n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_0 & a_1 & \cdots & \cdots & a_{n-1} & a_n & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_0 & \cdots & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 & \cdots & \cdots & \cdots & a_n \\ b_0 & b_1 & b_2 & \cdots & \cdots & \cdots & b_m & \cdots & 0 \\ 0 & b_0 & b_1 & \cdots & \cdots & \cdots & b_{m-1} & b_m & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & b_0 & b_1 & \cdots & \cdots & \cdots & b_m \end{vmatrix}$$

为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的结式或称为 Sylvester 行列式. 结式有两个基本性质 (此时认为 $a_0, b_0 \neq 0$):

(1) $R(f, g) = (-1)^{mn} R(g, f)$, 特别地, $R(f, 1) = R(1, f) = 1$;

(2) 若 a, b 为非零常数, $R(af, bg) = a^m b^n R(f, g)$.

注 结式中关于 $f(x)$ 的系数共有 m 行, 关于 $g(x)$ 的系数共有 n 行.

例 24 多项式 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在复数域内有公根的充分必要条件是它们的结式 $R(f, g) = 0$; 两者互素的充分必要条件是 $R(f, g) \neq 0$.

注 1 若记 $f(x)$ 的根为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, $g(x)$ 的根为 $y_1, y_2, \dots, y_m$, 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的结式可写为

$$R(f, g) = a_0^m b_0^n \prod_{j=1}^m \prod_{i=1}^n (x_i - y_j).$$

利用该形式, 可证明 $R(f, g_1 g_2) = R(f, g_1) R(f, g_2)$.

注 2 在证明过程中, 用到了一个引理: 设 λ 是任意的数, 则

$$R(f(x), (x - \lambda)g(x)) = (-1)^n f(\lambda) R(f, g).$$

例 25 (多项式的判别式) 对多项式 $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n$, 定义其判别式为

$$\Delta(f) = (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)} a_0^{-1} R(f, f').$$

若已知 $f(x)$ 的根为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 那么其判别式又可写为

$$\Delta(f) = a_0^{2n-2} \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2.$$

判别式的作用是判断多项式的重根和虚根的情况. 若 $f(x)$ 是实系数多项式, 则当 $\Delta(f) < 0$ 时, $f(x)$ 无重根且有奇数对虚根; 当 $\Delta(f) > 0$ 时, $f(x)$ 无重根且有偶数对虚根.

推论 多项式 $f(x)$ 有重根的充分必要条件是它的判别式 $\Delta(f) = 0$.

第5章 特征值与 λ -矩阵

符号说明及定义

- 记 $|\lambda \mathbf{I}_n - \mathbf{A}|$ 为矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征多项式, 齐次线性方程组 $(\lambda_0 \mathbf{I}_n - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间 V_{λ_0} 称为 $\mathbf{A}$ 关于特征值 λ_0 的特征子空间. 要特别注意, 关于 λ_0 的特征向量 α 是不包含零向量的.
- 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, λ_0 是 φ 的一个特征值, V_0 是属于 λ_0 的特征子空间, 称 $\dim V_0$ 为 λ_0 的度数或几何重数. λ_0 作为 φ 的特征多项式根的重数称为 λ_0 的重数或代数重数. 若 φ 的任一特征值的度数等于重数, 则称 φ 有完全的特征向量系.
- 若 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ (或 n 维线性空间 V) 上的线性变换 φ 适合一个非零首一多项式 $m(x)$, 且 $m(x)$ 是 $\mathbf{A}$ (或 φ) 所适合的非零多项式中次数最小者, 则称 $m(x)$ 是 $\mathbf{A}$ (或 φ) 的一个极小多项式或最小多项式.

- 有形式

$$\mathbf{A}(\lambda) = \begin{pmatrix} a_{11}(\lambda) & a_{12}(\lambda) & \cdots & a_{1n}(\lambda) \\ a_{21}(\lambda) & a_{22}(\lambda) & \cdots & a_{2n}(\lambda) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(\lambda) & a_{n2}(\lambda) & \cdots & a_{nn}(\lambda) \end{pmatrix}$$

的矩阵称为多项式矩阵或 λ -矩阵, 其中 $a_{ij}(\lambda)$ 是以 λ 为未定元的数域 $\mathbb{K}$ 上的多项式. 称 $\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}$ 为数字矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征矩阵.

- 设 $\mathbf{A}(\lambda)$ 是一个 n 阶 λ -矩阵, 则 $\mathbf{A}(\lambda)$ 相抵于对角阵

$$\text{diag}\{d_1(\lambda), d_2(\lambda), \cdots, d_r(\lambda); 0, \cdots, 0\},$$

其中 $d_i(\lambda)$ 是非零首一多项式且 $d_i(\lambda) | d_{i+1}(\lambda) (i = 1, 2, \cdots, r-1)$. 称该对角阵为 λ -矩阵的法式或相抵标准型.

- 设 $\mathbf{A}(\lambda)$ 是 n 阶 λ -矩阵, k 是小于等于 n 的正整数. 如果 $\mathbf{A}(\lambda)$ 有一个 k 阶子式不为零, 则定义 $\mathbf{A}(\lambda)$ 的 k 阶行列式因子 $D_k(\lambda)$ 为 $\mathbf{A}(\lambda)$ 的所有 k 阶子式的最大公因式 (首一多项式). 如果 $\mathbf{A}(\lambda)$ 的所有 k 阶子式都等于零, 则定义 $\mathbf{A}(\lambda)$ 的 k 阶行列式因子 $D_k(\lambda)$ 为零. 数字矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征矩阵的行列式因子简称为 $\mathbf{A}$ 的行列式因子.
- 设 $D_1(\lambda), D_2(\lambda), \cdots, D_r(\lambda)$ 是 λ -矩阵 $\mathbf{A}(\lambda)$ 的非零行列式因子, 则 $g_1(\lambda) = D_1(\lambda), g_2(\lambda) = D_2(\lambda)/D_1(\lambda), \cdots, g_r(\lambda) = D_r(\lambda)/D_{r-1}(\lambda)$ 称为 $\mathbf{A}(\lambda)$ 的不变因子. 数字矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征矩阵的不变因子简称为 $\mathbf{A}$ 的不变因子.

- 设 $d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_k(\lambda)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上矩阵 A 的非常数不变因子, 在 $\mathbb{K}$ 上把 $d_i(\lambda)$ 分解成不可约因式之积:

$$d_1(\lambda) = p_1(\lambda)^{e_{11}} p_2(\lambda)^{e_{12}} \cdots p_t(\lambda)^{e_{1t}},$$

$$d_2(\lambda) = p_1(\lambda)^{e_{21}} p_2(\lambda)^{e_{22}} \cdots p_t(\lambda)^{e_{2t}},$$

.....

$$d_k(\lambda) = p_1(\lambda)^{e_{k1}} p_2(\lambda)^{e_{k2}} \cdots p_t(\lambda)^{e_{kt}},$$

其中 e_{ij} 是非负整数可以为零. 由于 $d_i(\lambda) | d_{i+1}(\lambda)$, 因此

$$e_{1j} \leq e_{2j} \leq \cdots \leq e_{kj}, \quad j = 1, 2, \dots, t.$$

若某个 $e_{ij} > 0$, 则称 $p_j(\lambda)^{e_{ij}}$ 为 A 的一个初等因子, A 的全体初等因子称为 A 的初等因子组. 通过对初等因子组按不可约因式的降幂排列, 可还原出 A 的不变因子组, 两者相互确定.

- 设 V_0 是线性空间 V 的 r 维子空间, ψ 是 V 上的线性变换. 若存在 $\alpha \in V_0$, 使 $\{\alpha, \psi(\alpha), \dots, \psi^{r-1}(\alpha)\}$ 构成 V_0 的一组基, 则称 V_0 为关于线性变换 ψ 的循环子空间.
- 设 λ_0 是 n 维线性空间 V 上线性变换 φ 的特征值, 则

$$R(\lambda_0) = \{v \in V | (\varphi - \lambda_0 I)^n(v) = 0\}$$

构成了 V 的一个子空间, 称为属于特征值 λ_0 的根子空间.

- 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, φ 是 V 上的线性变换. 设 $0 \neq \alpha \in V$, 则 $U = L(\alpha, \varphi(\alpha), \dots)$ 称为 V 的循环子空间, 记为 $U = C(\varphi, \alpha)$, α 称为 U 的循环向量. 显然, 循环子空间 U 是 V 的 φ -不变子空间, 并且是包含 α 的最小 φ -不变子空间. 若 $U = V$, 则称 V 为循环空间.

例1 若 B 与 A 相似, 则 B 与 A 有相同的特征多项式, 从而具有相同的特征值 (计重数).

注 设 φ 是线性空间 V 上的线性变换, 则因为 φ 在不同基下的表示矩阵都相似, 对任意表示矩阵其特征多项式都相同, 于是记 φ 的特征多项式为 $|\lambda I_n - \varphi|$.

例2 任一复方阵必相似于一上三角阵.

注 这一结论虽然简单, 但是极其重要, 为后续的特征值有关理论做了最基本的准备.

例3 (A 的特征值与 $f(A)$ 特征值间的关系)

(1) 设 n 阶矩阵 A 的全部特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, $f(x)$ 是一个多项式, 则 $f(A)$ 的全部特征值为 $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_n)$.

(2) 设 n 阶矩阵 A 适合一个多项式 $g(x)$, 即 $g(A) = O$, 则 A 的任一特征值 λ_0 也必适合 $g(x)$, 即 $g(\lambda_0) = 0$.

(3) 设 n 阶矩阵 A 是可逆阵, 且 A 的全部特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 A^{-1} 的全部特征值为 $\lambda_1^{-1}, \lambda_2^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1}$.

注1 例3的(1)说明, 如果能把一个复杂矩阵写成一个简单矩阵的多项式, 那么就可由简单矩阵的特征值得到复杂矩阵的特征值.

注2 (伴随矩阵的特征值) 设 n 阶矩阵 A 的全体特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 A^* 的全体特征值为 $\prod_{i \neq 1} \lambda_i, \prod_{i \neq 2} \lambda_i, \dots, \prod_{i \neq n} \lambda_i$.

例3 (特征值的降阶公式) 设 A 是 $m \times n$ 阶矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 且 $m \geq n$, 则

$$|\lambda I_m - AB| = \lambda^{m-n} |\lambda I_n - BA|.$$

特别地, 若 A, B 都是 n 阶矩阵, 则 AB 和 BA 有相同的特征多项式.

注 作为例3的补充, 设 A 是 n 阶矩阵, α, β 是 n 维列向量, 则矩阵 $A\alpha\beta'$ 的特征值为

$$\begin{cases} 0(n-1\text{重}), \beta'A\alpha(1\text{重}), & \text{当}\beta'A\alpha \neq 0, \\ 0(n\text{重}), & \text{当}\beta'A\alpha = 0. \end{cases}$$

例4 n 阶矩阵 A 是幂零矩阵的充要条件是 $\text{tr}(A^k) = 0 (1 \leq k \leq n)$.

例5 设 φ, ψ 是数域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 上乘法可交换的线性变换, 即 $\varphi\psi = \psi\varphi$, 则有如下结论:

- (1) φ 的特征子空间是 ψ 的不变子空间, ψ 的特征子空间是 φ 的不变子空间;
- (2) φ, ψ 至少有一个公共的特征向量;
- (3) 若 φ, ψ 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 则存在 V 中的一组基, 使得 φ, ψ 在这组基下的表示矩阵都是上三角矩阵.
- (4) 若 φ, ψ 都可对角化, 则两者可同时对角化.

注 上述结论均可推广至多个矩阵或线性变换的情形, 只要假定这些矩阵或线性变换两两乘法可交换即可.

例6 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 则 φ 可对角化的充分必要条件是 φ 有 n 个线性无关的特征向量.

注 上述定理的代数版本是: 设 A 是 n 阶矩阵, 则 A 可对角化的充分必要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量.

例7 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 为 n 维线性空间 V 上的线性变换 φ 的不同特征值, 则

$$V_1 + V_2 + \dots + V_k = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_k.$$

推论1 线性变换 φ 属于不同特征值的特征向量必线性无关.

推论2 若 n 维线性空间 V 上的线性变换 φ 有 n 个不同的特征值, 则 φ 必可对角化.

推论3 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 是 φ 的全部不同的特征值, $V_i (i = 1, 2, \dots, k)$ 是特征值 λ_i 的特征子空间, 则 φ 可对角化的充分必要条件是

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_k.$$

例8 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 则 φ 可对角化的充分必要条件是 φ 有完全的特征向量系.

注1 在证明此定理的过程中, 用到了一个引理: 若 λ_0 是 φ 的一个特征值, 则 λ_0 的度数总是小于等于 λ_0 的重数.

注2 若有一 n 阶可对角化矩阵 A , 为了求出可逆阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 是对角矩阵, 只要先求 A 对应的特征多项式的根, 然后解每个不同的特征值 λ_i 对应的特征向量, 并将所有的特征向量按照特征值的次序拼成一个矩阵就得到 P . 注意 P 不唯一, 取一个即可.

例9 设 A, B 是 n 阶矩阵, A 有 n 个不同的特征值, 并且 $AB = BA$, 则 B 相似于对角矩阵, 且存在次数不超过 $n-1$ 的多项式 $f(x)$, 使得 $B = f(A)$.

例10 设 n 阶矩阵 A 适合首一多项式 $g(x)$, 并且 $g(x)$ 在复数域中无重根, 则 A 可对角化.

例11 设 m 阶矩阵 A 与 n 阶矩阵 B 没有公共的特征值, 且 A, B 均可对角化, 又 C 为 $m \times n$ 矩阵, 则 $M = \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}$ 也可对角化.

注 在某种意义下, 上例的逆命题是: 若 M 可对角化, 则 A, B 均可对角化. 注意此时没有 A, B 特征值不同的要求. 逆命题的几何版本是: 设 φ 是复线性空间 V 上的线性变换, U 是 φ -不变子空间, 若 φ 可对角化, 则 φ 在不变子空间 U 上的限制变换 $\varphi|_U$ 以及 φ 在商空间 V/U 上的诱导变换 $\bar{\varphi}$ 均可对角化.

例12 若 n 阶矩阵 A 的特征值都是 λ_0 , 但 A 不是纯量阵, 则 A 不可对角化. 特别地, 非零的幂零阵不可对角化.

例13 两个可对角化矩阵的例子:

(1) 复数域上的 n 阶循环矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}$$

可对角化, 且其全体特征向量为 $(1, \omega_k, \cdots, \omega_k^{n-1})'$, 以及特征值为 $f(1), f(\omega_1), \cdots, f(\omega_{n-1})$ ($0 \leq k \leq n-1$), 其中 $f(x) = a_1 + a_2x + \cdots + a_nx^{n-1}$, $\omega_k = e^{2k\pi i/n}$;

(2) 若 $a, b, c \in \mathbb{C}$ 且 $bc \neq 0$, 则三对角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & b & & & \\ c & a & b & & \\ & c & a & b & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & c & a & b \\ & & & & c & a \end{pmatrix}$$

可对角化, 且其所有特征值为 $\lambda_k = a + 2\sqrt{bc} \cos \frac{k\pi}{n+1}, 1 \leq k \leq n$.

例 14 (极小多项式的性质)

- (1) 任一 n 阶矩阵的极小多项式必唯一;
- (2) 相似的矩阵具有相同的极小多项式;
- (3) 矩阵及其转置有相同的极小多项式.

例 15 设 A 是一个分块对角阵

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \cdots & \\ & & & A_n \end{pmatrix},$$

其中 A_i 都是方阵, 则 A 的极小多项式等于诸 A_i 的极小多项式之最小公倍式.

例 16 (Cayley-Hamilton 定理) 设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵, $f(x)$ 是 A 的特征多项式, 则 $f(A) = O$.

注 1 定理的几何表示为: 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, $f(x)$ 是 φ 的特征多项式, 则 $f(\varphi) = 0$.

注 2 需要注意两点: 极小多项式和特征多项式都相同的矩阵未必相似, 代数数的极小多项式和矩阵的极小多项式不等价.

推论 1 n 阶矩阵 A 的极小多项式是其特征多项式的因式. 特别地, A 的极小多项式的次数不超过 n .

推论 2 n 阶矩阵 A 的极小多项式和特征多项式有相同的根 (不计重数).

例 17 设 $m(x)$ 和 $f(x)$ 分别是 n 阶矩阵 A 的极小多项式和特征多项式, 则若不计重数, $m(x)$ 和 $f(x)$ 有相同的根.

例 18 设 $f(x)$ 和 $m(x)$ 分别是 m 阶矩阵 A 的特征多项式和极小多项式, $g(x)$ 和 $n(x)$ 分别是 n 阶矩阵 B 的特征多项式和极小多项式, 则以下结论等价:

- (1) A, B 没有公共的特征值;
- (2) $(f(x), g(x)) = 1$ 或 $(f(x), n(x)) = 1$ 或 $(m(x), g(x)) = 1$ 或 $(m(x), n(x)) = 1$;
- (3) $f(B)$ 或 $m(B)$ 或 $g(A)$ 或 $n(A)$ 是可逆矩阵.

例 19 设 A 为 m 阶矩阵, B 为 n 阶矩阵, 若 A, B 没有公共的特征值, 则方程 $AX = XB$ 只有零解 $X = O$.

注 事实上利用 Jordan 标准型可知上述结论的逆命题也成立. 也就是说, 矩阵方程 $AX = XB$ 只有零解的充要条件是 A, B 无公共的特征值. 进一步, 还有另一结论: 矩阵方程 $AX - XB = C$ 存在唯一解的充要条件是 A, B 无公共的特征值.

例 20 设 φ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间 V 上的线性变换, 其特征多项式是 $f(\lambda)$ 且 $f(\lambda) = f_1(\lambda)f_2(\lambda)$, 其中 $f_1(\lambda), f_2(\lambda)$ 是互素的首一多项式. 令 $V_1 = \text{Ker}f_1(\varphi), V_2 = \text{Ker}f_2(\varphi)$, 则

- (1) V_1, V_2 是 φ -不变子空间且 $V = V_1 \oplus V_2$;
- (2) $V_1 = \text{Im}f_2(\varphi), V_2 = \text{Im}f_1(\varphi)$;

(3) $\varphi|_{V_1}$ 的特征多项式是 $f_1(\lambda)$, $\varphi|_{V_2}$ 的特征多项式是 $f_2(\lambda)$.

注 1 该结论是对以下结论的推广: 设 $f(x), g(x)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的互素多项式, φ 是 $\mathbb{K}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, 满足 $f(\varphi)g(\varphi) = 0$, 则 $V = \text{Ker}f(\varphi) \oplus \text{Ker}g(\varphi)$.

注 2 本例说明由线性变换的特征多项式的互素因式分解可以诱导出全空间的直和分解, 特别当数域 $\mathbb{K}$ 为复数域时, 给出了 Jordan 标准型理论的几何构造.

例 21 (戈氏圆盘第一定理) 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是 n 阶复矩阵, 则 A 的特征值在复平面上的下列圆盘中:

$$|z - a_{ii}| \leq R_i, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

其中 $R_i = \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|$.

例 22 (戈氏圆盘第二定理) 设矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的 n 个戈氏圆盘分成若干个连通区域, 若其中一个连通区域含有 k 个戈氏圆盘, 则有且只有 k 个特征值落在这个连通区域内 (若两个戈氏圆盘重合, 需计重数; 又若特征值为重根, 也计重数).

例 23 设 A, B 是数域 $\mathbb{K}$ 上的矩阵, 则 A 与 B 相似的充分必要条件是 λ -矩阵 $\lambda I - A$ 与 $\lambda I - B$ 相抵.

例 24 设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵, 则 A 的特征矩阵 $\lambda I - A$ 必相抵于

$$\text{diag}\{1, \dots, 1, d_1(\lambda), \dots, d_m(\lambda)\},$$

其中 $d_i(\lambda) | d_{i+1}(\lambda) (i = 1, 2, \dots, m-1)$.

注 上述结论可由矩阵的法式直接得到.

例 25 相抵的 λ -矩阵有相同的行列式因子, 从而有相同的不变因子.

推论 1 设 n 阶 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 的法式为 $\Delta(\lambda) = \text{diag}\{d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_r(\lambda); 0, \dots, 0\}$, 其中 $d_i(\lambda)$ 是非零首一多项式且 $d_i(\lambda) | d_{i+1}(\lambda) (i = 1, 2, \dots, r-1)$, 则 $A(\lambda)$ 的不变因子为 $d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_r(\lambda)$. 特别, 法式和不变因子之间相互唯一确定.

推论 2 设 $A(\lambda), B(\lambda)$ 为 n 阶 λ -矩阵, 则 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 相抵当且仅当它们有相同的法式, 进而 n 阶 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 的法式与初等变换的选取无关.

推论 3 数域 $\mathbb{K}$ 上 n 阶矩阵 A 与 B 相似的充分必要条件是它们的特征矩阵具有相同的行列式因子或不变因子.

推论 4 (矩阵相似在基域扩张下的不变性) 设 $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{K}$ 是两个数域, A, B 是 $\mathbb{F}$ 上的两个矩阵, 则 A 与 B 在 $\mathbb{F}$ 上相似的充分必要条件是它们在 $\mathbb{K}$ 上相似.

例 26 设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵, A 的不变因子组为

$$1, \dots, 1, d_1(\lambda), \dots, d_k(\lambda),$$

其中 $\deg d_i(\lambda) = m_i \geq 1$, 则 A 相似于下列分块对角阵:

$$F = \begin{pmatrix} F_1 & & & \\ & F_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & F_k \end{pmatrix},$$

其中 F_i 的阶等于 m_i , 且 F_i 是多项式 $d_i(\lambda)$ 的 Frobenius 块. 上面的对角矩阵称为矩阵 A 的有理标准型或 Frobenius 标准型. 如果还有 $d_i(\lambda) | d_{i+1}(\lambda) (i = 1, \dots, k-1)$, 则 A 的极小多项式 $m(\lambda) = d_k(\lambda)$.

注 现可以举出特征多项式和极小多项式都相同, 但两矩阵不相似的例子: 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

两者的不变因子分别为 $A: 1, \lambda, \lambda, \lambda^2$ 和 $B: 1, 1, \lambda, \lambda^2$, 它们的特征多项式和极小多项式分别相等, 但由于不变因子不全相同, 因而不相似.

例 27 数域 $\mathbb{K}$ 上的两个矩阵 A 和 B 相似的充分必要条件是它们有相同的初等因子组, 即矩阵的初等因子组是矩阵相似关系的全系不变量.

例 28 设特征矩阵 $\lambda I - A$ 经过初等变换化为下列对角阵

$$\begin{pmatrix} f_1(\lambda) & & & \\ & f_2(\lambda) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f_n(\lambda) \end{pmatrix},$$

其中 $f_i(\lambda) (i = 1, \dots, n)$ 为非零首一多项式. 将 $f_i(\lambda)$ 作不可约分解, 若 $(\lambda - \lambda_0)^k$ 能整除 $f_i(\lambda)$, 但 $(\lambda - \lambda_0)^{k+1}$ 不能整除 $f_i(\lambda)$, 就称 $(\lambda - \lambda_0)^k$ 是 $f_i(\lambda)$ 的一个准素因子, 则矩阵 A 的初等因子组等于所有 $f_i(\lambda)$ 的准素因子组.

注 该结论给出了求矩阵初等因子组的另一种方法, 可以不必先求不变因子组而直接用初等变换把矩阵化为对角阵再分解主对角线上的多项式. 该结论在一般的数域 $\mathbb{K}$ 上也成立.

例 29 设 A 是复数域上的矩阵且 A 的初等因子组为

$$(\lambda - \lambda_1)^{r_1}, (\lambda - \lambda_2)^{r_2}, \dots, (\lambda - \lambda_k)^{r_k},$$

则 A 相似于分块对角阵 (称之为 A 的 Jordan 标准型):

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_k \end{pmatrix},$$

其中 J_i 为 r_i 阶矩阵, 称为 A 的一个 Jordan 块, 且

$$J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & & \\ & \lambda_i & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda_i \end{pmatrix}.$$

该结论也可以用线性变换的形式表示.

例 30 设 A 是 n 阶复矩阵, 则下列结论等价:

- (1) A 可对角化;
- (2) A 的极小多项式无重根;
- (3) A 的初等因子都是一次多项式.

注 上述结论的几何版本只要将 A 替换为复空间上的线性变换 φ 即可.

推论 1 设 φ 是复线性空间 V 上的线性变换, V_0 是 φ 的不变子空间. 若 φ 可对角化, 则 φ 在 V_0 上的限制也可对角化.

推论 2 设 φ 是复线性空间 V 上的线性变换, 且 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k$, 其中每个 V_i 都是 φ 的不变子空间, 则 φ 可对角化的充分必要条件是 φ 在每个 V_i 上的限制都可对角化.

推论 3 设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的矩阵, 如果 A 的特征值全在 $\mathbb{K}$ 中, 则 A 在 $\mathbb{K}$ 上相似于其 Jordan 标准型.

例 31 线性变换 φ 的特征值 λ_1 的度数等于 φ 的 Jordan 标准型中属于特征值 λ_1 的 Jordan 块的个数, λ_1 的重数等于所有属于特征值 λ_1 的 Jordan 块的阶数之和.

例 32 (Jordan 标准型的几何意义) 设 φ 是 n 维复线性空间 V 上的线性变换.

- (1) 若 φ 的初等因子组为

$$(\lambda - \lambda_1)^{r_1}, (\lambda - \lambda_2)^{r_2}, \dots, (\lambda - \lambda_k)^{r_k},$$

则 V 可分解为 k 个不变子空间的直和:

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k,$$

其中 V_i 是维数等于 r_i 的关于 $\varphi - \lambda_i I$ 的循环子空间;

- (2) 若 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 是 φ 的全体不同特征值, 则 V 可分解为 s 个不变子空间的直和:

$$V = R(\lambda_1) \oplus R(\lambda_2) \oplus \cdots \oplus R(\lambda_s),$$

其中 $R(\lambda_i)$ 是 λ_i 的根子空间, $R(\lambda_i)$ 的维数等于 λ_i 的重数, 且每个 $R(\lambda_i)$ 又可分解为 (1) 中若干个 V_j 的直和. 具体而言, 存在 V 的一组基 $\{e_1, \dots, e_n\}$, 使得

$$V = C(\varphi - \lambda_1 I_V, e_{r_1}) \oplus C(\varphi - \lambda_2 I_V, e_{r_1+r_2}) \oplus \cdots \oplus C(\varphi - \lambda_k I_V, e_n),$$

其中的循环子空间 $C(\varphi - \lambda_i I_V, e_{r_1+r_2+\cdots+r_i})$ 与 Jordan 块 $J_{r_i}(\lambda_i)$ 一一对应.

例 33 (Jordan-Chevalley 分解) 设 A 是 n 阶复矩阵, 则 A 可分解为 $A = B + C$, 其中 B, C

适合下面条件:

- (1) B 是一个可对角化矩阵;
- (2) C 是一个幂零阵;
- (3) $BC = CB$;
- (4) B, C 均可表示为 A 的多项式.

不仅如此, 上述满足条件 (1) – (3) 的分解是唯一的.

例 34 设 $f(z) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i z^i$ 是复幂级数, 则

- (1) 方阵幂级数 $f(X)$ 收敛的充分必要条件是: 对任一非异阵 P , $f(P^{-1}XP)$ 都收敛, 这时

$$f(P^{-1}XP) = P^{-1}f(X)P;$$

- (2) 若 $X = \text{diag}\{X_1, \dots, X_k\}$, 则 $f(X)$ 收敛的充分必要条件是 $f(X_1), \dots, f(X_k)$ 都收敛, 这时

$$f(X) = \text{diag}\{f(X_1), \dots, f(X_k)\};$$

- (3) 若 $f(z)$ 的收敛半径为 r , J_0 是特征值 λ_0 的 n 阶 Jordan 块, 则当 $|\lambda_0| < r$ 时 $f(J_0)$ 收敛, 且

$$f(J_0) = \begin{pmatrix} f(\lambda_0) & \frac{1}{1!}f'(\lambda_0) & \frac{1}{2!}f^{(2)}(\lambda_0) & \cdots & \frac{1}{(n-1)!}f^{(n-1)}(\lambda_0) \\ & f(\lambda_0) & \frac{1}{1!}f'(\lambda_0) & \cdots & \frac{1}{(n-2)!}f^{(n-2)}(\lambda_0) \\ & & f(\lambda_0) & \cdots & \frac{1}{(n-3)!}f^{(n-3)}(\lambda_0) \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & f(\lambda_0) \end{pmatrix}.$$

例 35 设 $f(z)$ 是复幂级数, 收敛半径为 r . 设 A 是 n 阶复方阵, 特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 定义 A 的谱半径

$$\rho(A) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|.$$

- (1) 若 $\rho(A) < r$, 则 $f(A)$ 收敛;
- (2) 若 $\rho(A) > r$, 则 $f(A)$ 发散;
- (3) 若 $\rho(A) = r$, 则 $f(A)$ 收敛的充分必要条件是: 对每一模长等于 r 的特征值 λ_j , 若 A 的属于 λ_j 的初等因子中最高幂为 n_j 次, 则 n_j 个数值级数

$$f(\lambda_j), f'(\lambda_j), f^{(n_j-1)}(\lambda_j)$$

都收敛;

- (4) 若 $f(A)$ 收敛, 则 $f(A)$ 的特征值为 $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_n)$.

例 36 设 $U = C(\varphi, \alpha)$ 为循环子空间, 若 $\dim U = r$, 则 $\{\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{r-1}(\alpha)\}$ 是 U 的一组基.

例 37 设 φ 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, φ 的特征多项式和极小多项式分别为 $f(\lambda)$ 和 $m(\lambda)$, 则以下 6 个结论等价:

- (1) φ 的行列式因子组或不变因子组为 $1, \dots, 1, f(\lambda)$;

(2) φ 的初等因子组为 $P_1(\lambda)^{r_1}, \dots, P_k(\lambda)^{r_k}$, 其中 $P_i(\lambda)$ 是 $\mathbb{K}$ 上互异的首一不可约多项式, $r_i \geq 1, 1 \leq i \leq k$;

(3) φ 的极小多项式 $m(\lambda)$ 等于特征多项式 $f(\lambda)$;

(4) V 是关于线性变换 φ 的循环空间;

(5) V 在某组基下的表示矩阵为某个首一多项式的友阵.

(6) 对 V 上任一与 φ 乘法可交换的线性变换 ψ , 都存在次数不超过 $n-1$ 次的多项式 $g(x) \in \mathbb{K}[x]$, 使得 $\psi = g(\varphi)$. 等价的说法是, 令 $\mathbb{K}[\varphi] = \{f(\varphi) | f(x) \in \mathbb{K}[x]\}$, $C(\varphi) = \{\psi \in \mathcal{L}(V) | \varphi\psi = \psi\varphi\}$, 则 $C(\varphi) = \mathbb{K}[\varphi]$.

例 38 设数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵 A 的不变因子组是 $1, \dots, 1, d_1(\lambda), \dots, d_k(\lambda)$, 其中 $d_i(\lambda)$ 的非常数首一多项式, $d_i(\lambda) | d_{i+1}(\lambda) (1 \leq i \leq k-1)$. 则对 A 的任一特征值 λ_0 ,

$$r(\lambda_0 I_n - A) = n - \sum_{i=1}^k \delta_{d_i(\lambda_0), 0},$$

其中记号 $\delta_{a,b}$ 表示: 若 $a = b$, 取值为 1, 否则取值为 0. 特别地 A 的极小多项式的次数小于等于 $r(A) + 1$.

例 39 设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵, 若 $\text{tr}(A) = 0$, 则 A 相似于一个 $\mathbb{K}$ 上主对角元全为零的矩阵.

例 40 (Jordan 标准型的几何构造) 设 φ 为数域 $\mathbb{K}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, 特征多项式与极小多项式分别为 $f(\lambda)$ 和 $m(\lambda)$, 其不可约分解为

$$f(\lambda) = P_1(\lambda)^{r_1} P_2(\lambda)^{r_2} \cdots P_t(\lambda)^{r_t}, m(\lambda) = P_1(\lambda)^{s_1} P_2(\lambda)^{s_2} \cdots P_t(\lambda)^{s_t},$$

其中 $P_i(\lambda)$ 是 $\mathbb{K}$ 上互异的首一不可约多项式, $r_i > 0, s_i > 0$. 设 $V_i = \text{Ker} P_i(\varphi)^{r_i}, U_i = \text{Ker} P_i(\varphi)^{s_i}, 1 \leq i \leq t$, 则

(1) $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_t, U_i = V_i (1 \leq i \leq t)$;

(2) $\varphi|_{V_i}$ 的特征多项式为 $P_i(\lambda)^{r_i}$, 极小多项式为 $P_i(\lambda)^{s_i}$, 特别地, $\dim V_i = r_i \deg P_i(\lambda)$.

注 1 本例是本节例 20 的推广, 也是例 32 在一般数域上的表达.

第6章 二次型

符号说明及定义

- 设 f 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 元二次齐次多项式:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + a_{22}x_2^2 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n + \dots + a_{nn}x_n^2,$$

称 f 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 元二次型, 简称二次型.

- 对于二次型, 可以写为矩阵形式 $f(x_1, \dots, x_n) = \mathbf{x}'\mathbf{A}\mathbf{x}$, 其中

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{A}$ 是一个对称阵, 称为该二次型的相伴矩阵或系数矩阵.

- 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵, 若存在 n 阶非异阵 $\mathbf{C}$, 使

$$\mathbf{B} = \mathbf{C}'\mathbf{A}\mathbf{C},$$

则称 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{A}$ 是合同的, 或称 $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{A}$ 有合同关系.

- 设一个实二次型 f 通过合同变换能化为形式 $c_1x_1^2 + \dots + c_px_p^2 - c_{p+1}x_{p+1}^2 - \dots - c_rx_r^2$ ($c_1, \dots, c_r > 0$), 称该形式为标准型, 而 $c_1 = \dots = c_r = 1$ 时的形式称为规范标准型, p 称为 f 的正惯性指数, $q = r - p$ 称为 f 的负惯性指数, r 是二次型的秩, $s = p - q$ 称为 f 的符号差. 秩与符号差 (或正负惯性指数) 是实对称阵在合同关系下的全系不变量, 而对于复二次型, 在合同关系下只有一个全系不变量即秩.
- 设 $f(x_1, \dots, x_n) = \mathbf{x}'\mathbf{A}\mathbf{x}$ 是 n 元实二次型, $\mathbf{A}$ 是相伴矩阵. 对任意 n 元非零列向量 α , 若 $\alpha'\mathbf{A}\alpha > 0$, 则称 f 是正定二次型 (简称正定型), 矩阵 $\mathbf{A}$ 称为正定矩阵 (简称正定阵). 如果 " $>$ " 改为 " $\geq$ ", 则称 f 是半正定型, $\mathbf{A}$ 是半正定阵. 对小于和小于等于 0 的情况类似可定义负定和半负定. 若存在 α, β 使得 $\alpha'\mathbf{A}\alpha > 0, \beta'\mathbf{A}\beta < 0$, 则称 f 是不定型.

- 在复数域上可以定义 Hermite 型

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}\bar{x}_i x_j,$$

其中 $\bar{a}_{ij} = a_{ji}$. f 的值总是实数, 且自身可以写成 $\bar{\mathbf{x}}'\mathbf{A}\mathbf{x}$ 的形式. 称对应的相伴矩阵 $\mathbf{A}$ 是 Hermite 矩阵, 即满足 $\bar{\mathbf{A}}' = \mathbf{A}$ 的矩阵. 实矩阵的合同概念在复矩阵中称为复相合. Hermite 型的性质类似于实二次型.

- 对 n 阶实矩阵 M , 若对任意非零实列向量 α , 总有 $\alpha' M \alpha > 0$, 则称 M 是亚正定阵. 对于 $x' M x$, M 并不一定对称, 但我们可以做对称化 $\frac{M+M'}{2}$ 把矩阵变成对称的, 于是可以定义对应的二次型. 容易知道 M 是亚正定的, 等价于 $M + M'$ 是正定的, 也等价于 $M = A + S$, 其中 A 是正定实对称阵, S 是反对称阵 (利用前面的对称化即得). 类似地可以定义亚半正定阵.

例1 设 A 是数域 $\mathbb{R}$ 上的非零对称阵, 则必存在 $\mathbb{R}$ 上的非异阵 C , 使 $C'AC$ 是对角阵.

例2 (惯性定理) 设 $f(x_1, \dots, x_n)$ 是一个 n 元实二次型, 且 f 可化为两个标准型:

$$\begin{aligned} c_1 y_1^2 + \dots + c_p y_p^2 - c_{p+1} y_{p+1}^2 - \dots - c_r y_r^2, \\ d_1 z_1^2 + \dots + d_k z_k^2 - d_{k+1} z_{k+1}^2 - \dots - d_r z_r^2. \end{aligned}$$

其中 $c_i > 0, d_i > 0$, 则必有 $p = k$.

例3 设 $f(x_1, \dots, x_n)$ 是 n 元实二次型, 则 f 是正定型的充分必要条件是 f 的正惯性指数等于 n (同理负定等价于负惯性指数为 n); f 是半正定型的充分必要条件是 f 的正惯性指数等于 f 的秩 r (半负定同理).

注 从上述定理显然有 n 阶实对称阵 A 正定等价于它合同于单位阵 I_n , 负定等价于合同于 $-I_n$; 半正定等价于合同于对角阵

$$\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix},$$

半负定同理.

例4 n 阶实对称阵 A 是正定阵的充分必要条件是它的 n 个顺序主子式全大于零, 是负定阵的充要条件是奇数阶顺序主子式全小于零, 偶数阶顺序主子式全大于零.

注 若 A 正定, 那么合同变换不会改变变换后矩阵的行列式值, 因此 A 的任一 k 阶主子阵, 即由 A 的第 $i_1, \dots, i_k$ 行及第 $i_1, \dots, i_k$ 列交点上元素构成的矩阵必是正定阵. 进一步, A 中绝对值最大的元素必定在主对角线上.

例5 (正负惯性指数的降阶公式) 设分块实对称矩阵 $M = \begin{pmatrix} A & C \\ C' & B \end{pmatrix}$, 其中 A, B 都可逆, 则

$$\begin{aligned} p(A) + p(B - C'A^{-1}C) &= p(B) + p(A - CB^{-1}C'), \\ q(A) + q(B - C'A^{-1}C) &= q(B) + q(A - CB^{-1}C'). \end{aligned}$$

注 上述公式看似复杂, 但实际上利用分块初等行变换和分块合同变换很容易得到证明. 其核心本质和行列式的降阶公式、秩的降阶公式、特征值的降阶公式是完全一致的. 降阶的思想将会在相当广泛的场景中被使用.

例6 关于 n 阶实对称阵 A 有如下等价命题:

- (1) A 是正定阵;
- (2) 存在主对角元全等于 1 的上三角矩阵 B 和主对角元全为正数的对角矩阵 D , 使得

$$A = B'DB;$$

(3) (矩阵的 Cholesky 分解) 存在主对角元全为正数的上三角阵 C , 使得 $A = C'C$.

注 对于半正定矩阵有类似的结论. 当矩阵正定时, (3) 的分解是唯一的, 而对半正定矩阵分解不唯一.

例 7 (反对称矩阵的合同标准型) 设 A 是 n 阶反对称矩阵, 则 A 必合同于下列形状的分块矩阵:

$$\text{diag}\{S, \cdots, S, 0, \cdots, 0\},$$

其中 $S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. 特别地, 反对称矩阵 A 的秩必为偶数 $2r$, 其中 r 是 S 在 A 的上述合同标准型中的个数.

推论 n 阶实反对称矩阵 A 的行列式值总是非负实数, 阶数为奇数时一定为 0. 进一步, 所有元素都是整数的实反对称阵的行列式一定是某个整数的平方.

例 8 如果实二次型 $f(x_1, \cdots, x_n)$ 仅在 $x_1 = \cdots = x_n = 0$ 时为零, 那么 f 必定是正定型或负定型.

例 9 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 则

(1) A 是正定阵的充要条件是存在 n 阶非异实矩阵 C , 使得 $A = C'C$;

(2) A 是半正定阵的充要条件是存在 n 阶实矩阵 C , 使得 $A = C'C$. 特别地, $|A| = |C|^2 \geq 0$.

例 10 (推广的 Cauchy-Schwarz 不等式) 设 A 为 n 阶正定实对称矩阵, α, β 为 n 维实列向量, 则 $(\alpha'\beta)^2 \leq (\alpha'A\alpha)(\beta'A^{-1}\beta)$, 且等号成立的充要条件是 $A\alpha$ 与 β 成比例.

例 11 设实二次型

$$f(x_1, \cdots, x_n) = y_1^2 + \cdots + y_k^2 - y_{k+1}^2 - \cdots - y_{k+s}^2,$$

其中 $y_i = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n$ ($1 \leq i \leq k+s$), 则 f 的正惯性指数 $p \leq k$, 负惯性指数 $q \leq s$.

注 该例说明如果坐标变换不一定是可逆线性变换, 实二次型的正负惯性指数会相应地变小或相等. 进一步可以说明, 若 C 是 $m \times n$ 实矩阵, A 是 m 阶对称阵, 那么 $C'AC$ 的正惯性指数和负惯性指数都不大于 A 的, 利用该结论, 可以证明 $p(A+B) \leq p(A) + p(B)$, $q(A+B) \leq q(A) + q(B)$, 其中 A, B 都是对称阵.

例 12 设 A 是 n 阶正定实对称矩阵, S 是 n 阶实反对称矩阵, 则

(1) $|A+S| \geq |A| + |S|$, 且等号成立当且仅当 $n \leq 2$ 或当 $n \geq 3$ 时, $S = O$;

(2) $|A+S| \geq |A|$, 且等号成立当且仅当 $S = O$.

推论 当 A 是 n 阶半正定实对称矩阵时, 通过下面的关于半正定阵的性质就可以推出上面两个不等式仍成立.

例 13 (半正定阵的性质)

(1) (极限性质) n 阶实对称阵 A 是半正定阵的充要条件是对任意的正实数 t , $A + tI_n$ 都是正定阵, 这也就是说, 半正定阵是正定阵的极限.

(2) 若主对角元为零, 则同行同列的所有元素都为零.

(3) 若 $\alpha' A \alpha = 0$, 则 $A \alpha = \mathbf{0}$.

(4) (主对角块占优) 主对角块可消去同行同列的其他块. 这就是说, 如果 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ B' & D \end{pmatrix}$ 是半正定实对称矩阵, 那么 $r(A \ B) = r(A)$.

SUFESSDS Houzeying

第7章 内积空间

符号说明及定义

- 设 V 是实数域上的线性空间, 若存在某种规则, 使对 V 中任意一组有序向量 $\{\alpha, \beta\}$, 都唯一地对应一个实数, 记为 (α, β) , 且适合如下规则:

$$(1) (\beta, \alpha) = (\alpha, \beta);$$

$$(2) (\alpha + \beta, \gamma) = (\alpha, \gamma) + (\beta, \gamma);$$

$$(3) (c\alpha, \beta) = c(\alpha, \beta), c \text{ 为任一实数};$$

$$(4) (\alpha, \alpha) \geq 0 \text{ 且等号成立当且仅当 } \alpha = 0,$$

则称在 V 上定义了一个内积. 实数 (α, β) 称为 α 和 β 的内积. 线性空间 V 称为实内积空间. 有限维实内积空间称为 Euclid 空间, 简称为欧氏空间.

类似于实内积空间, 我们可以定义复内积空间, 只要把 (1) 中改为交换顺序值等于其共轭即可. 有限维复内积空间称为酉空间. 欧氏空间中的标准内积定义为 $(\alpha, \beta) = \alpha' \beta$.

- 设 V 是实或复的内积空间, α 是 V 中的向量, 定义 α 的范数为

$$\|\alpha\| = (\alpha, \alpha)^{\frac{1}{2}}.$$

利用范数可定义两个向量的距离. 设 $\alpha, \beta \in V$, 则定义 α 和 β 的距离为

$$d(\alpha, \beta) = \|\alpha - \beta\|.$$

V 上的内积及范数有如下基本关系 ($\alpha, \beta \in V$ 且 c 是任一常数):

$$(1) \|c\alpha\| = |c| \|\alpha\|;$$

$$(2) (\text{Cauchy-Schwarz 不等式}) |(\alpha, \beta)| \leq \|\alpha\| \cdot \|\beta\|;$$

$$(3) (\text{三角不等式}) \|\alpha + \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|.$$

- 当 V 是实内积空间时, 定义非零向量 α, β 的夹角 θ 之余弦为

$$\cos \theta = \frac{(\alpha, \beta)}{\|\alpha\| \|\beta\|},$$

若为复内积空间则需要分子应该为内积的模长. 内积空间中两个向量 α, β 若适合 $(\alpha, \beta) = 0$, 则称 α 和 β 正交, 记为 $\alpha \perp \beta$.

- 若 V 为 n 阶实矩阵空间, 对任意的 n 阶实矩阵 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$, 定义

$$(A, B) = \text{tr}(AB') = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ij},$$

则称 (A, B) 为 n 阶实矩阵空间上的内积, 也叫 Frobenius 内积. 对于复矩阵只要将转置换为共轭转置即可.

- 设 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 是 n 维内积空间 V 的一组基. 若 $e_i \perp e_j$ 对一切 $i \neq j$ 成立, 则称这组基是 V 的一组正交基. 又若 V 的一组正交基中每个基向量的长度都等于 1, 则称这组正交基为标准正交基.
- 设 U 是内积空间 V 的子空间, 令

$$U^\perp = \{v \in V | (v, u) = 0\},$$

其中 $(v, u) = 0$ 表示对一切 $u \in U$, 都有 $(v, u) = 0$, $U^\perp$ 称为 U 的正交补空间.

- 设 V 是 n 维内积空间, $V_1, \dots, V_k$ 是 V 的子空间. 如果对任意的 $\alpha \in V_i$ 和任意的 $\beta \in V_j$ 均有 $(\alpha, \beta) = 0$, 则称子空间 V_i 和 V_j 正交. 若 $V = V_1 + \dots + V_k$ 且 V_i 两两正交, 则称 V 是 $V_1, V_2, \dots, V_k$ 的正交和, 记为

$$V = V_1 \perp V_2 \perp \dots \perp V_k.$$

容易知道正交和必为直和且任一 V_i 和其余的子空间的和正交.

- 设 $V = V_1 \perp \dots \perp V_k$, 定义 V 上的线性变换 $E_i (i = 1, \dots, k)$ 如下: 若 $v = v_1 + \dots + v_i + \dots + v_k (v_i \in V_i)$, 令 $E_i(v) = v_i$. 容易验证 E_i 是 V 上的线性变换, 且满足

$$E_i^2 = E_i, \quad E_i E_j = 0 (i \neq j), \quad E_1 + E_2 + \dots + E_k = I_V.$$

线性变换 E_i 称为 V 到 V_i 上的正交投影 (简称投影).

- 设 φ 是内积空间 V 上的线性算子, 若存在 V 上的线性算子 φ^* , 使等式

$$(\varphi(\alpha), \beta) = (\alpha, \varphi^*(\beta))$$

对一切 $\alpha, \beta \in V$ 成立, 则称 φ^* 是 φ 的伴随算子, 简称为 φ 的伴随. 对于 n 维内积空间上给定的 φ , 其伴随算子是唯一的. 若设 φ 在 V 的某组基下的表示矩阵为 A , 那么当 V 是酉空间时, 伴随 φ^* 的表示矩阵为 $\overline{A}'$, 欧氏空间中去掉共轭即可. 利用这一点容易验证若 V 是有限维内积空间, 且 φ, ψ 是 V 上的线性变换, c 为常数, 则

- (1) $(\varphi + \psi)^* = \varphi^* + \psi^*$;
- (2) $(c\varphi)^* = \overline{c}\varphi^*$;
- (3) $(\varphi\psi)^* = \psi^*\varphi^*$;
- (4) $(\varphi^*)^* = \varphi$.

当映射 φ 是从 n 维欧氏空间 V 到 m 维欧氏空间 U 上的映射时, 伴随 φ^* 就是 U 到 V 上的映射, 先前等式中 α, β 是分别对于 V 和 U 而言任意的.

- 设 V 与 U 是域 $\mathbb{K}$ 上的内积空间, $\mathbb{K}$ 是实数域或复数域, φ 是 $V \rightarrow U$ 的线性映射. 若对任意的 $x, y \in V$, 有

$$(\varphi(x), \varphi(y)) = (x, y),$$

则称 φ 是 $V \rightarrow U$ 的保持内积的线性映射. 又若 φ 作为线性映射是同构, 则称 φ 是内积空间 V 到 U 上的保积同构. 由于范数和内积的等价性, 保积同构也被称为保距同构或保范同构. **保持内积的映射一定是单射.**

- 设 φ 是内积空间 V 上保持内积的线性变换, 若 V 是欧氏空间, 则称 φ 为正交变换或正交算子; 若 V 是酉空间, 则称 φ 为酉变换或酉算子. 容易知道正交矩阵和正交变换存在一一对应关系. 实正交矩阵的行列式等于 1 或 -1, 所有特征值的模长均为 1. **保积自同构就是正交变换 (酉变换).**

- 设 A 是 n 阶实方阵, 若 $A' = A^{-1}$, 则称 A 是正交矩阵. 对于复矩阵, 将转置改为共轭转置, 对应矩阵称为酉矩阵.

- 设 A, B 是 n 阶实矩阵, 若存在正交矩阵 P , 使 $B = P'AP$, 则称 B 和 A 正交相似. 对于复矩阵, 将转置改为共轭转置, 称为酉相似.

- 设 φ 是内积空间 V 上的线性变换, φ^* 是 φ 的伴随, 若 $\varphi^* = \varphi$, 则称 φ 是自伴随算子. 当 V 是欧氏空间时, φ 也称为对称算子或对称变换; 当 V 是酉空间时, φ 也称为 Hermite 算子或 Hermite 变换.

- 设 φ 是内积空间 V 上的线性变换, φ^* 是其伴随, 若 $\varphi\varphi^* = \varphi^*\varphi$, 则称 φ 是 V 上的正规算子. 为不引起混淆, 也称酉空间 (欧氏空间) V 上的正规算子 φ 为复正规算子 (实正规算子). 复矩阵 A 若适合 $\overline{A}'A = A\overline{A}'$, 则称其为复正规矩阵, 实矩阵 A 若适合 $A'A = AA'$, 则称其为实正规矩阵.

- 设 A 是 $m \times n$ 实矩阵, 如果存在非负实数 σ 以及 n 维非零实列向量 α , m 维非零实列向量 β , 使

$$A\alpha = \sigma\beta, A'\beta = \sigma\alpha,$$

则称 σ 是 A 的奇异值, α, β 分别称为 A 关于 σ 的右奇异向量和左奇异向量.

例 1 设 V 是内积空间, $u_1, u_2, \dots, u_m$ 是 V 中 m 个线性无关的向量, 则在 V 中存在 m 个两两正交的非零向量 $v_1, v_2, \dots, v_m$, 使由 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 张成的子空间恰好为由 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 张成的子空间, 即 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 是该子空间的一组正交基.

注 该定理的证明是构造性的, 定义 $v_1 = u_1$, 在 $v_1, \dots, v_k$ 定义好时, 令

$$v_{k+1} = u_{k+1} - \sum_{j=1}^k \frac{(u_{k+1}, v_j)}{\|v_j\|} \cdot \frac{v_j}{\|v_j\|},$$

就得到所需的正交基. 上述正交化过程称为 Gram-Schmidt 方法, 本质上就是让 u_{k+1} 去掉在子空间 $L(v_1, \dots, v_k)$ 上的投影, 从向量夹角及向量沿坐标轴的分解这一角度非常容易理解.

例 2 设 V 是 n 维内积空间, U 是 V 的子空间, 则

(1) $V = U \oplus U^\perp$;

(2) U 的任一组标准正交基均可扩张为 V 的一组标准正交基.

例3 (Bessel 不等式) 设 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ 是内积空间 V 中的非零正交向量组, $\mathbf{y}$ 是 V 中的任一向量, 则

$$\sum_{k=1}^m \frac{|(\mathbf{y}, \mathbf{v}_k)|^2}{\|\mathbf{v}_k\|^2} \leq \|\mathbf{y}\|^2,$$

且等号成立的充分必要条件是 $\mathbf{y}$ 属于由 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m\}$ 张成的子空间.

例4 设 V 与 U 都是 n 维内积空间 (同为实空间或复空间), 若 φ 是 $V \rightarrow U$ 的线性映射, 则下列命题等价:

(1) φ 保持内积;

(2) φ 是保积同构;

(3) φ 将 V 的任一组标准正交基变成 U 的一组标准正交基;

(4) φ 将 V 的某一组标准正交基变成 U 的一组标准正交基.

推论 两个有限维内积空间 V 与 U (同为实空间或复空间) 同构的充分必要条件是它们有相同的维数.

例5 设 φ 是欧氏空间或酉空间上的线性变换, 则 φ 是正交变换或酉变换的充分必要条件是 φ 非异, 且 $\varphi^* = \varphi^{-1}$.

例6 (矩阵的 QR 分解) 设 A 是 n 阶实 (复) 矩阵, 则 A 可分解为 $A = QR$, 其中 Q 是正交 (酉) 矩阵, R 是一个主对角线上元素均大于等于零的上三角阵, 并且若 A 非异, 则这样的分解必唯一.

注 证明过程类似于 Gram-Schmidt 正交化, 只不过需要考虑零向量出现的可能. 在实际操作时, 只要对原矩阵的列做单位正交化并记下对应减去的分量系数即可, 如有零向量出现需要将其替换为与已经得到的向量均正交的单位向量.

例7 设 V 是 n 维酉空间, φ 是 V 上的自伴随算子, 则 φ 的全体特征值是实数且属于不同特征值的特征向量相互正交. 自然 Hermite 矩阵及任何实对称阵有对应结论.

例8 (实对称阵的正交相似标准型) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 则存在正交矩阵 P , 使 $P'AP$ 为对角阵, 且 P 的 n 个列向量恰为 A 的 n 个两两正交的单位特征向量. 对于 Hermite 矩阵有类似结论.

推论 实对称阵的全体特征值是实对称阵在正交相似关系下的全系不变量, Hermite 矩阵的全体特征值是 Hermite 矩阵在酉相似关系下的全系不变量.

注1 正交相似标准型可以对实对称阵 (或 Hermite 阵) 的特征值进行估计, 最为经典的结论是: 设 A 是实对称阵, 其特征值为 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$, 则对任意的 n 维列向量 α , 均有

$$\lambda_1 \alpha' \alpha \leq \alpha' A \alpha \leq \lambda_n \alpha' \alpha.$$

该定理可以类似地推广到 Hermite 矩阵及复向量的情形. 这一定理的证明非常简单, 但是在特征值的极值理论, 广义特征值问题等方面起到了奠基性的作用.

注2 正交相似标准型的第二个用处是研究正定阵和半正定阵的性质. 其可以将视角从

矩阵转移到单纯的特征值上, 实现某种程度的降维与问题简化. 利用正交相似标准型, 可以将上一章半正定矩阵开根的问题推广至开任意 k 次方根. 当矩阵问题的条件和结论在正交相似变换下不改变时, 可以将其中一个实对称矩阵从一开始就假定为对角元为其特征值的对角阵, 从而简化问题的讨论.

例9 设 $f(x) = x'Ax$ 是 n 元实二次型, 系数矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 f 经过正交变换 $x = Py$ 可以化为标准型

$$\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2.$$

因此, f 的正惯性指数等于 A 的正特征值的个数, 负惯性指数等于 A 的负特征值的个数, f 的秩等于 A 的非零特征值的个数.

注 从上面的等价关系及矩阵的(半)正负定关系与正负惯性指数关系可以通过实对称阵的特征值来判断矩阵的(半)正负定性.

例10 (Schur 定理) 设 V 是 n 维酉空间, φ 是 V 上的线性算子, 则存在 V 的一组标准正交基, 使 φ 在这组基下的表示矩阵为上三角阵.

推论 (Schur 定理) 任一 n 阶复方阵均酉相似于一个上三角阵.

例11 设 V 是 n 维酉空间, φ 是 V 上的线性算子, 则 φ 为正规算子的充分必要条件是存在 V 的一组标准正交基, 使 φ 在这组基下的表示矩阵是对角阵. 特别, 这组基恰为 φ 的 n 个线性无关的特征向量.

例12 复矩阵 A 为复正规矩阵的充分必要条件是 A 酉相似于对角阵.

例13 设 V 是 n 维欧氏空间, φ 是 V 上的正规算子, 则存在一组标准正交基, 使 φ 在这组基下的表示矩阵为下列分块对角阵:

$$\text{diag}\{A_1, \dots, A_r, c_{2r+1}, \dots, c_n\},$$

其中 $c_j (j = 2r+1, \dots, n)$ 是实数, A_i 为形如

$$\begin{pmatrix} a_i & b_i \\ -b_i & a_i \end{pmatrix}$$

的二阶实矩阵.

注 若 φ 在某组基下的表示矩阵是正交矩阵, 那么上述标准型中的 $|A_i| = 1, c_j = 1$, 因此每个 A_i 都可以写成一个平面内旋转变换矩阵. 当表示矩阵为实反对称阵时, 上述 A_i 的对角元及 c_j 均为零.

例14 (线性变换的谱分解) 设 V 是有限维内积空间, φ 是 V 上的线性算子. 当 V 是酉空间时 φ 为正规算子, 当 V 是欧氏空间时 φ 为自伴随算子. 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 是 φ 的全体不同特征值, W_i 为 φ 属于 λ_i 的特征子空间, 则 V 是 $W_1, W_2, \dots, W_k$ 的正交直和. 设 E_i 是 V 到 W_i 上的正交投影, 则 φ 有下列分解式:

$$\varphi = \lambda_1 E_1 + \lambda_2 E_2 + \dots + \lambda_k E_k.$$

例 15 设 V 是有限维内积空间, φ 是 V 上的半正定自伴随算子, 则存在 V 上唯一的半正定自伴随算子 ψ , 使 $\psi^2 = \varphi$.

推论 (半正定矩阵的开方) 设 A 是半正定实对称 (Hermite) 矩阵, 则必存在唯一的半正定实对称 (Hermite) 矩阵 B , 使 $A = B^2$.

例 16 (矩阵的极分解) 设 A 是 n 阶实矩阵, 则存在 n 阶正交矩阵 Q 以及 n 阶半正定实对称阵 S , 使 $A = QS$. 对于复矩阵, 只要将两个矩阵分别替换为酉矩阵和半正定 Hermite 矩阵即可.

例 17 设 V, U 分别是 n 维, m 维欧氏空间, φ 是 $V \rightarrow U$ 的线性映射, 则存在 V 和 U 的标准正交基, 使 φ 在这两组基下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} S & O \\ O & O \end{pmatrix},$$

其中 $S = \text{diag}\{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r\}$ 是一个 r 阶对角阵, $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r$ 是 φ 的非零奇异值.

推论 (矩阵的奇异值分解) 设 A 是 $m \times n$ 实矩阵, 则存在 m 阶正交矩阵 P 和 n 阶正交矩阵 Q , 使

$$P'AQ = \begin{pmatrix} S & O \\ O & O \end{pmatrix},$$

S 的意义同本例.

注 1 矩阵的奇异值分解的求法如下: 首先求正交矩阵 Q 使得

$$Q'A'AQ = \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0\}$$

为 $A'A$ 的正交相似标准型, 其中 $r = r(A'A) = r(A)$ 且 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_r > 0$ 为 $A'A$ 的正特征值. 接下来设 $Q = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 为列分块, 令

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}, \beta_i = \frac{1}{\sigma_i} A\alpha_i, \quad i = 1, 2, \dots, r,$$

则易知 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 是两两正交的 m 维单位列向量, 将其扩展为 $\mathbb{R}_m$ 的一组标准正交基 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$, 令 $P = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$, 则

$$AQ = P \begin{pmatrix} S & O \\ O & O \end{pmatrix},$$

从而得到奇异值分解. 计算过程中 Q 的选取不唯一, 当 Q 取定后, 如果 $r(A) = r < m$, 那么 P 的选取也不唯一.

注 2 从 n 阶矩阵 A 的奇异值分解很容易得到矩阵的极分解. 注意

$$A = (PQ')Q \begin{pmatrix} S & O \\ O & O \end{pmatrix} Q',$$

前面 $R = PQ'$ 是 n 阶正交阵, 后面 $B = Q \operatorname{diag}\{S, O\} Q'$ 显然是 n 阶半正定实对称阵, 从而 $A = RB$ 就是其极分解.

例 18 设 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 是欧氏空间 V 中 m 个向量, 矩阵

$$G = G(v_1, v_2, \dots, v_m) = \begin{pmatrix} (v_1, v_1) & (v_1, v_2) & \cdots & (v_1, v_m) \\ (v_2, v_1) & (v_2, v_2) & \cdots & (v_2, v_m) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (v_m, v_1) & (v_m, v_2) & \cdots & (v_m, v_m) \end{pmatrix}$$

称为向量 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 的 Gram 矩阵. 则 G 是半正定实对称矩阵, 且向量组 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 线性无关当且仅当 G 是正定阵, 也当且仅当 G 是可逆矩阵.

例 19 (镜像变换) 设 v 是 n 维欧氏空间 V 中长度为 1 的向量, 定义线性变换

$$\varphi(x) = x - 2(v, x)v,$$

则 φ 是正交变换且 $\det \varphi = -1$, φ 又被称为镜像变换. 其几何意义是: 将本例定义的向量 v 变为反向向量, 而和该向量正交的向量保持不变. 更直观地说, 镜像变换就是关于某个 $n-1$ 维超平面 (如此时的 $L(v)^\perp$) 的镜像对称. 镜像变换对应于镜像矩阵. 如果 n 阶矩阵 $M = I_n - 2\alpha\alpha'$, 其中 α 是 n 维实列向量且 $\alpha'\alpha = 1$, 则称 M 为镜像矩阵.

注 对于镜像变换有一个非常著名的结论, 即 Cartan Dieudonné 定理: n 维欧氏空间中任一正交变换均可表示为不超过 n 个镜像变换之积.

例 20 (同时合同对角化) 设 A 是 n 阶正定实对称阵, B 是同阶实对称矩阵, 则必存在可逆矩阵 C , 使得

$$C'AC = I_n, \quad C'BC = \operatorname{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\},$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 $A^{-1}B$ 的特征值. 利用摄动法可推广至两个矩阵都是半正定阵的情形.

推论 设 A 是 n 阶正定实对称阵, B 是 n 阶半正定实对称矩阵. 则 $|A+B| \geq |A| + |B|$, 等号成立的充要条件是 $n=1$ 或当 $n \geq 2$ 时, $B=O$.

注 实际上本例有针对半正定矩阵的推广. 设 A, B 都是 n 阶半正定实对称矩阵, 则存在可逆矩阵 C , 使得

$$C'AC = \operatorname{diag}\{1, \dots, 1, 0, \dots, 0\}, \quad C'BC = \operatorname{diag}\{\mu_1, \dots, \mu_r, \mu_{r+1}, \dots, \mu_n\}.$$

例 21 设 A, B 都是 n 阶实对称矩阵, 则

- (1) 若 A 半正定或 B 半正定, 则 AB 的特征值全是实数;
- (2) 若 A, B 都半正定, 则 AB 的特征值全是非负实数;
- (3) 若 A 正定, 则 B 正定的充要条件是 AB 的特征值全是正实数.